

Lo que el potencial de Higgs no puede ver: materia del bulk que no puede ayudar a seleccionar una condición de contorno

La paridad del winding es la etiqueta de componente de $O(4)$, luego el potencial es un solo operador trazado dos veces — una dimensión y un índice; el signo de contorno cabalga sólo sobre el índice, y queda ciego en una clase que clasificamos y contamos en forma cerrada

Parte V — unificación gauge-Higgs $SU(4)$ en 6D: los coeficientes a un bucle publicados por tres artículos distintos, reproducidos sólo desde teoría de representaciones, y una regla de selección sobre el contenido de materia que no cuesta nada aplicar

Carles Marín *

31 de julio de 2026

Resumen

Las Partes I–IV de esta serie construyeron una pieza de teoría de representaciones y dejaron implícito su propósito físico. Este artículo lo suministra. La propia matriz de traslación de la Parte III, $U_6 = P_2 P_0^{-1}$, tiene determinante -1 , luego no está en la componente identidad del grupo de estructura; la consecuencia es que la paridad del número de winding es la etiqueta de componente de $O(4)$, y todo el potencial de línea de Wilson a un bucle del modelo es *dos especializaciones de Schur de una misma partición*, $\Sigma_\lambda(t) = s_\lambda(1, 1, t, t^{-1})$ en la componente identidad y $D_\lambda(t) = s_\lambda(1, -1, t, t^{-1})$ — el objeto de la Parte IV — en el coset de reflexión. La afirmación está anclada a números que no produjimos nosotros: la forma estándar en que este campo escribe su potencial a un bucle, $\{A + B(-1)^{k_2}\}$, tiene coeficientes que *son* $(\Sigma_\lambda \pm D_\lambda)/2$, y los números publicados de tres artículos distintos — en tres grupos, dos dimensiones y dos orbifolds — se reproducen desde teoría de representaciones sin ajustar nada. El par es un solo objeto leído dos veces: con σ la paridad del orbifold y g_t el elemento de línea de Wilson, σg_t es el alfabeto del coset, luego $\Sigma_\lambda = \text{Tr}(g_t)$ y $D_\lambda = \text{Tr}(\sigma g_t)$ — una traza y una traza torcida de un mismo elemento sobre un mismo espacio, una dimensión y un índice. Lo que sigue es un enunciado sobre lo que un potencial así puede y no puede ver. Cada multiplete de materia lleva un signo discreto de condición de contorno — en la notación que Haba, Hosotani y Kawamura usan desde 2004, el producto $\eta = \eta_0 \eta_1$ de los dos signos asociados a las paridades del orbifold — y ese signo multiplica el carácter del coset y nada más. De ahí: $(\lambda, \eta) \sim (\lambda^*, \eta(-1)^{\lambda_1})$ es una identidad observacional — demostrada, y verificada sobre el rango barrido como la única colisión que hay — y η es inobservable *exactamente* en $\mathcal{Z}$, la clase de anulación de la Parte IV, cuya clasificación en forma cerrada es por tanto una clasificación de los multipletes que no pueden ayudar a seleccionar una condición de contorno. El puente con la literatura más antigua es exacto y ensancha el enunciado: para cualquier representación, un par de paridades de orbifold ve un multiplete a través de exactamente tres caracteres, $N^{(\varepsilon_0, \varepsilon_1)} = \frac{1}{4}[\dim + \varepsilon_0 \chi(P_0) + \varepsilon_1 \chi(P_1) + \varepsilon_0 \varepsilon_1 \chi(P_0 P_1)]$, y η multiplica el último y sólo el último — de modo que el teorema no es una propiedad de un modelo hexadimensional sino de la clasificación $[p; q, r; s]$ misma. Un corolario resuelve una diferencia de régimen con la que esperábamos tener que convivir: como la forma cerrada de la Parte IV tiene coeficientes de un solo signo, $D_\lambda(1) = 0$ si y sólo si $D_\lambda \equiv 0$, luego el signo es invisible a fase de Wilson

* Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos se realizaron y contrastaron con Claude (Anthropic) como asistente de investigación IA contra una verdad de referencia común verificable por máquina; cada número de este artículo se regenera desde los guiones auxiliares, cuya salida se archiva junto a ellos.

nula — donde calcula la literatura en 5D — si y sólo si lo es a toda fase. Otros tres enunciados se demuestran o se miden en vez de afirmarse: la clase ciega se cuenta en forma cerrada, $\lfloor (k+1)^2/2 \rfloor$ en $\lambda_1 = 2k+1$ y nunca para λ_1 par — verificado por máquina en Lean 4, y encadenado al certificado que la Parte III ya tenía, de modo que el recuento es un teorema sobre el determinante bialternante y no sobre un predicado elegido por ser contable; la asimetría entre las dos mitades se remonta a que las letras congeladas sean un conjunto completo de raíces de la unidad, lo que pone cada cero del carácter del coset sobre el círculo unidad y ninguno de los del carácter identidad, de modo que la amplitud del coset se anula sólo en fases de Wilson *racionales*; y el mismo test, aplicado a las condiciones de contorno mismas, muestra que $\lfloor (N+1)^2/2 \rfloor$ de las $(N+1)^2$ clases de equivalencia admiten sector coset siquiera — también verificado por máquina, y para todo rango en vez de sobre un rango barrido, porque el par de bloques $(\#\{P_0=+1\}, \#\{P_1=-1\})$ resulta ser un invariante de clase completo —, lo que parte la cuestión de la invisibilidad en un caso geométrico y otro de teoría de representaciones, y sólo el segundo es nuestro. Un paso más allá de un solo multiplete sale entonces gratis: si los multipletes no ciegos de un contenido de materia comparten un mismo signo efectivo, el contenido es ciego sólo si lo es cada multiplete suyo — de modo que *la ceguera colectiva exige frustración de signos*, y la degeneración que queda para la continuación es la mitad frustrada. El alcance se enuncia y no se entierra: todo aquí es sobre un *modelo*, el teorema es *por multiplete*, y todo lo que corre la maquinaria hacia adelante — predecir un espectro en vez de excluirlo — se reserva deliberadamente para la Parte VI. *Retirado antes de publicar, y registrado porque el registro vale tanto como el resultado*: un borrador anterior de §6 afirmaba que la mitad coset es lo único observable del modelo que ve la conjugación de carga. No lo es; la conjugación de carga es aquí invisible sin condiciones, y Kawamura, Kodaira, Kojima y Yamashita lo dicen en letra impresa. El signo $(-1)^{\lambda_1}$ es real, pero habla de la condición de contorno.

1. La matriz con determinante -1

La Parte III dedujo las etiquetas de modo de Kaluza–Klein de la unificación gauge-Higgs $SU(4)$ sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$ a partir de las condiciones de contorno del orbifold, y al hacerlo escribió su propia matriz de traslación

$$U_6 = P_2 P_0^{-1} = \text{diag}(1, 1, -1, 1), \quad \det U_6 = -1. \quad (1)$$

El determinante está impreso allí y no se usó nunca. Es el gozne de este artículo, y conviene decir de entrada qué actúa sobre qué, porque todo resultado de abajo es consecuencia de un solo signo.

Un orbifold con dos puntos fijos lleva dos paridades, P_0 y P_2 , y la geometría — no una elección — hace que la traslación sea su producto. El embebido de la Parte III las pone en *componentes distintas* de $O(4)$:

$$P_0 = \text{diag}(1, 1, 1, -1), \quad \det P_0 = -1; \quad P_2 = \text{diag}(1, 1, -1, -1), \quad \det P_2 = +1; \quad (2)$$

así que el U_6 de (1) tiene $\det U_6 = \det P_2 \cdot \det P_0 = -1$: *una vuelta a la dirección compacta aplica una reflexión*. Ese es el objeto que actúa, y sobre lo que actúa es la graduación por paridad del multiplete de materia.

Dos cosas hay que decir de ese determinante antes de construir nada sobre él, porque las dos son lo primero que un lector debe sospechar.

No es un convenio. Las paridades actúan sobre el campo gauge por conjugación, y la conjugación no ve una fase global: P y zP actúan igual. Pero la condición de orbifold es $P^2 = \mathbb{1}$ — enunciada exactamente en esa forma en [4], su ec. (2.4), $T[P_0]^2 = T[P_1]^2 = I$, y en [5] — y fuerza $z^2 = 1$, luego $z = \pm 1$, luego $\det(zP) = z^4 \det P = \det P$. La fase que voltearía un determinante en cuatro dimensiones es $z = e^{i\pi/4}$, y da $(zP)^2 = i\mathbb{1}$, que no es una paridad en absoluto. Así que $\det P$ queda fijado por la condición de orbifold y no es nuestro para elegirlo. *Sobre la materia* la fase sí actúa, y ese es otro enunciado: es precisamente el signo de contorno η de §6. (Un montaje

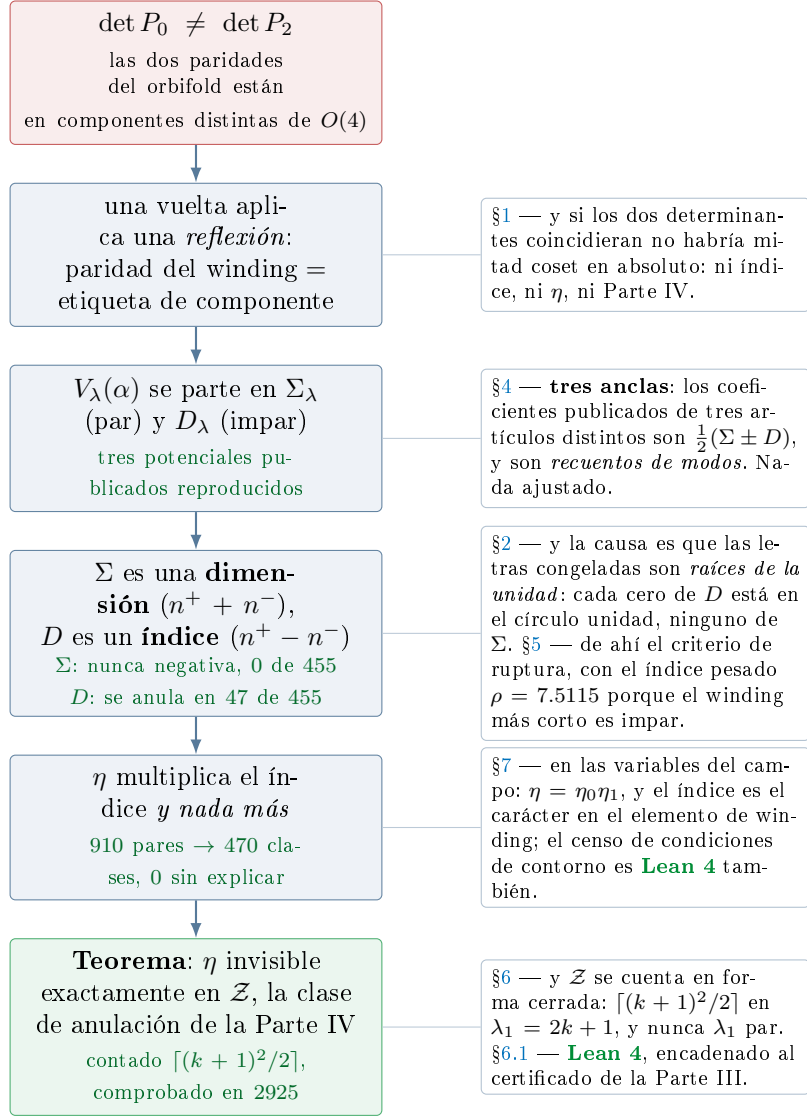


Figura 1: La cadena, y es una sola cadena: cada enunciado de este artículo desciende del único determinante de arriba. A la izquierda, el hilo; a la derecha, qué compra cada eslabón y dónde se hace.

en el que sólo se exigiera que P^2 esté en el centro permitiría $z^8 = 1$ y por tanto $z^4 = \pm 1$, y el determinante ya no estaría fijado; ésa no es la condición usada aquí ni en las fuentes.)

Y es un enunciado sobre la matriz, no sobre el álgebra gauge. La conjugación por cualquier unitaria es un automorfismo interior de $\mathfrak{su}(4)$, puesto que $U = e^{i\theta}V$ con $V \in SU(4)$ conjuga igual; nada aquí afirma otra cosa. Lo que está en la componente no identidad de $O(4)$ es la matriz P_0 misma — real, ortogonal, $\det = -1$ — y eso es lo que el carácter necesita, porque s_λ se evalúa en su alfabeto de autovalores. El determinante entra por el alfabeto, no por el automorfismo.

El control sobre (2) es de una línea y podría haber salido al revés. Si las dos paridades hubieran compartido determinante — ambos $+1$ o ambos -1 — la traslación estaría en la componente identidad, con ella todo winding, y no habría mitad coset en absoluto: ni índice, ni signo de contorno que pudiera ser invisible, ni clase de anulación, ni Parte IV. La serie entera existe porque $\det P_0 \neq \det P_2$.

Todo lo de abajo es ese hecho propagándose, y la Figura 1 es el descenso completo en una página: la paridad del winding pasa a ser la etiqueta de componente (§1); el potencial se parte en una dimensión y un índice (§2); el winding más corto es la reflexión misma, y por eso el índice pesa más que la dimensión (§5); la reflexión no está en $SU(4)$, de modo que actuar con ella sobre un multiplete exige elegir una extensión, y esa elección es η (§6); y η es invisible exactamente

donde la reflexión actúa con multiplicidades equilibradas (Corolario 1).

La amplitud de winding (k_1, k_2) del potencial a un bucle es el carácter del multiplete de materia en la holonomía $\exp(i\pi\theta T) U_6^{k_2}$, con $T = \text{diag}(0, 1, 0, -1)$ y $\theta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$. Escribiendo $t = e^{i\pi\theta}$, el alfabeto de autovalores de esa holonomía es

$$\begin{aligned} k_2 \text{ par:} & \quad (1, 1, t, t^{-1}), \quad \det = +1, \quad \text{componente identidad,} \\ k_2 \text{ impar:} & \quad (1, -1, t, t^{-1}), \quad \det = -1, \quad \text{coset de reflexión.} \end{aligned} \tag{3}$$

Así que *la paridad del número de winding es la etiqueta de componente de $O(4)$* . La Parte IV abría diciendo que su alfabeto $(1, -1, t, t^{-1})$ “llegó desde la física. . . no desde una búsqueda en la literatura combinatoria”, y no podía decir por qué ese alfabeto y no otro. La ecuación (3) es el porqué: es el elemento semisimple genérico de la componente no identidad, y la física lo alcanza porque U_6 no está en la componente identidad. [Verificado: 18 de 18 coincidencias exactas del desdoblamiento contra los histogramas publicados de la Parte III, `potential_split.sage`.]

Dos enunciados de alcance pertenecen aquí y no al final. La construcción es $T^2/\mathbb{Z}_2$ con $U_5 = \mathbb{1}$; sobre $T^2/\mathbb{Z}_4$ la suma de windings es una traza de dos elementos $\text{Tr}[W_1^{w_1} W_2^{w_2}]$ y no es un carácter de holonomía única, así que nada de lo de abajo se aplica allí sin rehacerlo. Y la graduación del potencial por la carga del centro, que uno podría creer que es el contenido de (3), es clásica por partida doble — Davies y McLachlan [13], ya citados en la Parte III, y la periodicidad de Roberge–Weiss [14]; los enunciados modernos de esa misma graduación están en Ünsal–Yaffe y Argyres–Ünsal [15] y en Ogilvie [16]. Lo que se ofrece aquí es la identificación de las dos componentes, no la graduación.

El escenario mismo es viejo y está concurrido, y por eso cada sección de abajo dice qué hereda. Unificar el Higgs con las componentes extradimensionales de un campo gauge se remonta a Manton [7]; que las fases de línea de Wilson resultantes sean dinámicas, y rompan la simetría por correcciones radiativas en vez de a mano, es el mecanismo de Hosotani [6]; la construcción de orbifold que hace posibles los fermiones quirales tetradimensionales y parte el multiplete de Higgs es de Kawamura [9] y Hall–Nomura [10], con el giro de ruptura de supersimetría de Scherk–Schwarz [11]. El cálculo pentadimensional más cercano al objeto de este artículo — el potencial a un bucle como función de la fase de línea de Wilson dentro de una clase de equivalencia — es el de Haba, Harada, Hosotani y Kawamura [8].

Un determinante, y la suma de windings se parte en dos. ¿En qué exactamente — y son las dos piezas parientes, o sólo vecinas?

2. El potencial son dos especializaciones de Schur

Qué es el Higgs en este modelo

Nada de lo que sigue trata de un campo escalar añadido a un lagrangiano. En unificación gauge-Higgs el Higgs *es* la fase de línea de Wilson: las componentes extradimensionales A_5, A_6 del campo gauge $SU(4)$ sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$ suministran dos dobles tetradimensionales, el potencial a nivel árbol es $\text{Tr}[A_5, A_6]^2$ y es plano a lo largo de la línea de Wilson, y la degeneración se levanta sólo a un bucle, por el mecanismo de Hosotani [6]. El valor esperado del Higgs es por tanto una *fase* α , elegida por el mínimo del potencial a un bucle; la masa del Higgs es la curvatura de ese potencial en el mínimo; y los acoplos κ_V salen de la misma función. Ése es el sector electrodébil entero del modelo, y es una suma sobre windings de las direcciones compactas.

Escribiendo W_k para el peso de winding (independiente de la representación) y $\theta_k = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, el potencial a un bucle de un multiplete λ es exactamente

$$V_\lambda(\alpha) = \sum_{k \neq 0} W_k \cdot \begin{cases} \Sigma_\lambda(e^{i\pi\theta_k}), & k_2 \text{ par} \quad (\text{componente identidad}), \\ D_\lambda(e^{i\pi\theta_k}), & k_2 \text{ impar} \quad (\text{coset de reflexión}). \end{cases} \quad (4)$$

[Verificado sobre las nueve representaciones de la biblioteca del modelo.] Todo lo físico de este artículo se lee de (4): el vacío es su mínimo, la masa del Higgs su curvatura, y la pregunta de §6 — qué puede hacer una condición de contorno que alguien pueda medir — es la pregunta de qué puede cambiar (4).

Las dos funciones, y por qué sólo una de ellas puede anularse

Por (3), cada winding contribuye a través de una de exactamente dos funciones de la *misma* partición λ que etiqueta el multiplete:

$$\Sigma_\lambda(t) = s_\lambda(1, 1, t, t^{-1}), \quad D_\lambda(t) = s_\lambda(1, -1, t, t^{-1}). \quad (5)$$

La Parte IV calculó D_λ y dio una forma cerrada para él: salvo signo es un producto de exactamente tres caracteres de $SU(2)$ leídos del 2-cociente de λ , o idénticamente cero, sin hipótesis alguna sobre la forma de λ . *La Parte IV enuncia esa identidad como verificada y no demostrada* — comprobada allí exhaustivamente, por dos implementaciones independientes, sobre los rangos que declara y sin una sola discrepancia — y todo enunciado de este artículo que se apoye en ella hereda exactamente ese estatus; §10 dice cuáles son. La identidad se sitúa entre dos programas de factorización y no pertenece a ninguno: la línea de pares recíprocos de Ciucu–Krattenthaler [17] y Ayer–Behrend [18], y la línea de caracteres torcidos de Jantzen [19] y Kumar–Lusztig–Prasad [20], cuya identidad de plegado es el mecanismo que hay detrás. En el desarrollo exponencial esto hace de la mitad coset una *caja*:

$$V_{\text{impar}}(\alpha) = \zeta \sum_{c \in \text{Caja}(a_1, a_2, a_3)} G(m(c)\alpha), \quad m(c) = \sum_i a_i - 2 \sum_i c_i, \quad (6)$$

donde $\text{Caja}(a_1, a_2, a_3) = \{c \in \mathbb{Z}^3 : 0 \leq c_i \leq a_i\}$ y (a_1, a_2, a_3) son los lados leídos del 2-cociente, de modo que $m(c)$ recorre las cargas de winding del multiplete con las multiplicidades correctas. La función G de (6) es una y la misma para toda representación: el multiplete entra sólo como un multiconjunto de enteros leído de su diagrama de Young. Ese multiconjunto es la lista que AHMN [3] (su ec. (3.25)) y Kawamura *et al.* [5] (sus ecs. (5.22)–(5.28)) ensamblan a mano desde el espectro de Kaluza–Klein. La curvatura de esa mitad — la contribución a la masa del Higgs — es su segundo momento, $\partial_{\alpha_2}^2 V_{\text{impar}} = \zeta \sum_a m(a)^2 G''(m\alpha)$ [verificado 9/9 en un punto genérico, `box_potential.py`], y ese segundo momento es la suma de los tres Casimires de $SU(2)$ de la caja [verificado 2197/2197 sobre todas las cajas de lados ≤ 12 , `verify_formulas.py`].

Notación, y es una colisión que hay que desactivar. La Parte IV escribe los lados de la caja como (p, q, r) . La literatura pentadimensional con la que tendemos el puente en §7 escribe los tamaños de bloque de las matrices de paridad del orbifold como $[p; q, r; s]$, y lo hace desde 2004. Las dos ternas no tienen relación y ambas son portantes aquí. En todo este artículo la caja de la Parte IV se escribe (a_1, a_2, a_3) y $[p; q, r; s]$ conserva su significado establecido.

Por qué una mitad factoriza y la otra no puede

Que D_λ factorice siempre y Σ_λ nunca no es una diferencia de grado, y la causa no es que un alfabeto tenga una letra de más. Es que $\{1, -1\}$ es el conjunto completo de raíces cuadradas de la unidad y $\{1, 1\}$ no lo es. Pegando un par recíproco libre $\{z, z^{-1}\}$ a un bloque congelado F y preguntando, por el criterio de Kronecker, si todo cero de s_λ está en el círculo unidad — equivalentemente, si el carácter es un monomio por un producto de polinomios ciclotómicos:

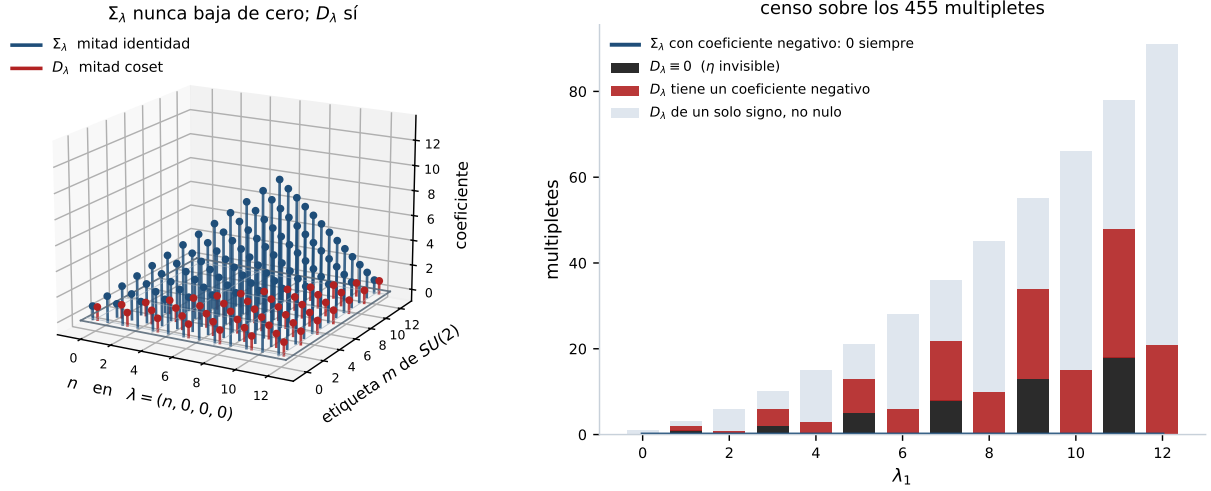


Figura 2: La asimetría de (8), medida. **Izquierda:** las dos mitades desarrolladas en caracteres de $SU(2)$ sobre la familia simétrica $\lambda = (n, 0, 0, 0)$, que contiene el **35** $= (4, 0, 0, 0)$ de AHMN. Cada tallo es un coeficiente, y el marco perfilado es el nivel cero. Todo tallo azul queda por encima, porque los coeficientes de la mitad identidad son dimensiones $n_m^+ + n_m^-$; los rojos cuelgan por debajo, porque los de la mitad coset son índices $n_m^+ - n_m^-$. **Derecha:** el censo sobre los 455 multipletes en rango, por λ_1 y de forma disjunta: los que tienen $D_\lambda \equiv 0$ (la clase ciega, 47), aquellos cuyo Σ_λ tiene un coeficiente de cada signo (134), y el resto. La línea plana es el recuento de multipletes cuyo Σ_λ tiene un coeficiente negativo: es 0 en todo λ_1 , y por (8) tiene que serlo. Generada por `make_figure_positivity.py`.

bloque congelado F	no nulos	todos los ceros en $ z = 1$	proporción	peor fallo
$\mu_2 = \{1, -1\}$	212	212	100 %	—
$\{1, 1\}$	241	16	6.6 %	1.62
μ_3	124	124	100 %	—
$\{1, 1, 1\}$	150	3	2.0 %	2.73
μ_4	86	86	100 %	—
$\{1, 1, 1, 1\}$	125	2	1.6 %	3.79

Sólo la segunda columna de esa tabla es nuestra, y la distinción importa. Que un bloque de raíces de la unidad fuerce una factorización es clásico y tiene una línea larga: Littlewood y Richardson mostraron que la acción de Verschiebung sobre s_λ se anula cuando el t -núcleo es no vacío y por lo demás factoriza sobre el t -cociente; Lecouvey [21] y Ayyer–Kumari [22] hicieron los casos simpléctico y ortogonal, caracterizando la no anulación por particiones z -asimétricas mediante un estudio de conjuntos beta; Albion [23] los embebe todos en una familia. *Nuestro* alfabeto — todas las raíces t -ésimas de la unidad junto con un par recíproco libre — no está en ninguno de ellos: los alfabetos de esa línea llevan una variable libre en cada letra, y el nuestro lleva exactamente una. Así que las filas al 100 % están medidas aquí y no leídas de un teorema publicado, y en $t = 2$ son el lugar de ceros de la forma cerrada de la Parte IV, con el estatus de ésta.

Lo nuevo aquí es el **control**: nadie tenía motivo para correr los bloques de letras repetidas, porque allí no hay teorema que demostrar. Nosotros sí lo teníamos — $\{1, 1\}$ es la mitad identidad de un potencial de Higgs — y la respuesta es que no factorizan prácticamente nunca, y fallan de forma grosera. Un cero fuera del círculo por 1.62 en módulo no es un artefacto numérico, mientras que los bloques de raíces de la unidad sólo fallan con una tolerancia de 10^{-7} y desviaciones del orden de 5×10^{-6} , y pasan a 10^{-4} [why_one_factors.py].

Y el reparto de trabajo no es el que esta serie suponía. Cuatro artículos se fueron a D_λ porque tiene ceros que clasificar y Σ_λ no los tiene, y la frase de arriba dice por qué. Pero no tener ceros no es lo mismo que no llevar información, y resulta ser al revés: Σ_λ por sí solo determina el multiplete salvo conjugación — sus fibras sobre 969 multipletes son exactamente las órbitas $\{\lambda, \lambda^*\}$, y los singletes son exactamente los autoconjugados (§10). Así que la mitad de winding par del potencial

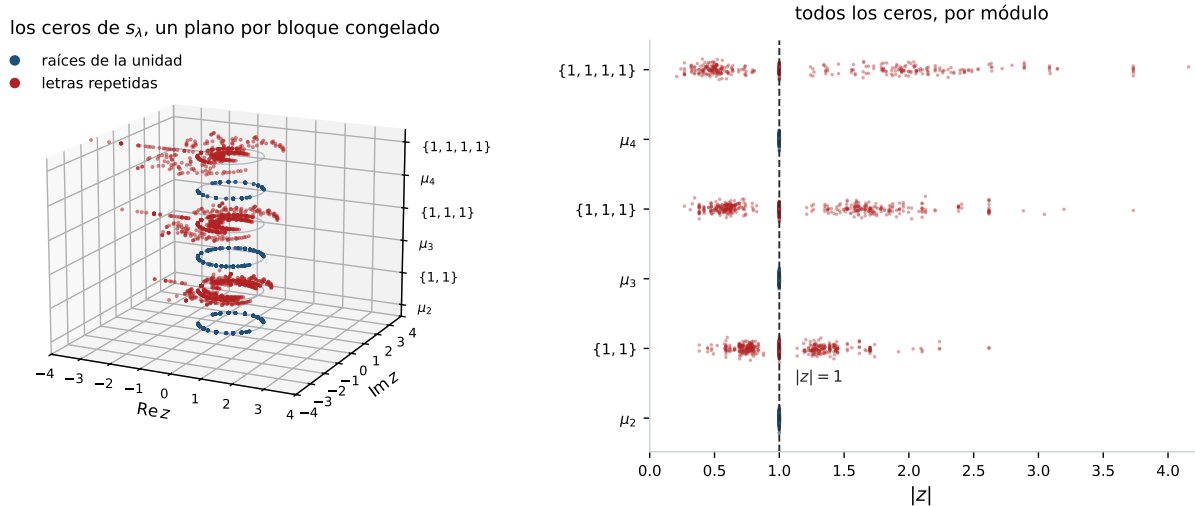


Figura 3: La misma dicotomía al nivel de ceros individuales y no de porcentajes. **Izquierda:** el plano complejo z apilado una vez por bloque congelado, con el círculo unidad dibujado en cada capa. Todo cero de todo s_λ construido sobre un bloque de raíces de la unidad está *sobre* su círculo; todo bloque de letras repetidas los dispersa fuera. **Derecha:** los mismos puntos por módulo. Los bloques de raíces de la unidad son un único pico exactamente en 1; los otros se extienden hasta $|z| = 2.618, 3.732$ y 4.791 . Contando ceros en vez de polinomios: 618, 408 y 218 ceros para μ_2, μ_3, μ_4 , todos en $|z| = 1$ hasta 10^{-4} ; y 51.6 %, 37.5 %, 22.5 % para $\{1, 1\}$, $\{1, 1, 1\}$, $\{1, 1, 1, 1\}$. *La mitad coset del potencial está construida para anularse en fases racionales de la línea de Wilson; la mitad identidad no.* Generada por `make_figure_zeros.py`.

lleva la *identidad* de la materia, y la de winding impar lleva la *condición de contorno*. La mitad que nadie minó es la que dice qué es la materia.

La Figura 3 es el mismo enunciado contado cero a cero en vez de polinomio a polinomio.

Dos consecuencias que conviene separar. *Matemáticamente*, “factoriza en tres caracteres de $SU(2)$ ” es el enunciado correcto sólo en $t = 2$: en $t = 3$ las piezas son ciclotómicas y *no* son caracteres de $SU(2)$ — $\lambda = (2, 1, 0, 0, 0)$ da $z - 1 + z^{-1}$, el sexto polinomio ciclotómico. El enunciado uniforme en t es la localización de los ceros. *Físicamente*, y ésta es la lectura: *la amplitud coset de un multiplete se anula sólo en fases de línea de Wilson racionales*, porque sus ceros son raíces de la unidad en $z = e^{i\pi\theta}$; la amplitud identidad tiene sus ceros enteramente fuera de la recta física. Una mitad está construida para anularse en puntos especiales de la línea de Wilson y la otra no.

Las dos mitades son un solo operador, trazado dos veces

Antes de la lectura, la identidad que la hace exacta y no evocadora. Sea $\sigma = \text{diag}(1, -1, 1, 1)$ — la paridad de orbifold de la Parte III — y sea $g_t = \text{diag}(1, 1, t, t^{-1})$ el elemento de línea de Wilson. Entonces $\sigma g_t = \text{diag}(1, -1, t, t^{-1})$: *el alfabeto del coset es σ por el alfabeto identidad*, letra a letra. Así que las dos mitades de (4) son

$$\Sigma_\lambda(t) = \text{Tr}_{V_\lambda}(g_t), \quad D_\lambda(t) = \text{Tr}_{V_\lambda}(\sigma g_t), \quad (7)$$

la *traza* y la *traza torcida por σ* del mismo elemento del grupo sobre el mismo espacio [verificado: la identidad de alfabetos, y $\frac{1}{2}(\Sigma \pm D)$ enteros no negativos en toda carga sobre todos los multipletes en rango, 287 comprobaciones, 0 fallos, `verify_formulas.py`]. Todo en este artículo es consecuencia de leer un operador dos veces. Una traza es una dimensión y no puede anularse; una traza torcida es un índice y sí puede. El signo de contorno multiplica la torcida y nada más. La clase ciega es donde la graduación se equilibra. Y la forma estándar en que este campo escribe su potencial a un bucle, $\{A + B(-1)^{k_2}\}$, es ese mismo par: A y B son los recuentos de modos σ -pares y σ -impares,

y $A \pm B$ son la traza y la traza torcida. Tres artículos distintos [3, 24, 8] escriben el giro que las intercambia en tres vocabularios — una condición de contorno antiperiódica, $Qa \mapsto Qa + \frac{1}{2}$, y $a \mapsto a - \beta$ — y ninguno lo nombra como una sola operación.

El límite de ese lenguaje, enunciado para que no se lea como más de lo que es. “Traza torcida” es aquí contabilidad exacta y no un teorema del índice: lo que clasifica el lugar de anulación es combinatoria del 2-cociente y del conjunto beta (Parte IV, y la línea que va de Littlewood–Richardson a [21, 22, 23]), no un índice analítico. Afirmamos la identidad (7) y las consecuencias que de ella extraemos, y nada de teoría del índice.

La raíz de la asimetría: una dimensión y un índice

Las dos mitades se comportan distinto, y la razón no es una metáfora sobre cancelaciones. Sea $\sigma = \text{diag}(1, -1, 1, 1)$ — la paridad de orbifold de la Parte III — y sea $SU(2)_{34}$ el subgrupo que actúa sobre las dos últimas coordenadas, cuyo toro es exactamente $\text{diag}(1, 1, t, t^{-1})$. *Conmutan*, porque actúan sobre coordenadas complementarias. Así que V_λ se descompone bajo $SU(2)_{34} \times \langle \sigma \rangle$, y escribiendo $n_m^\pm$ para la multiplicidad de la representación de espín $\frac{m}{2}$ dentro del autoespacio $\sigma = \pm 1$, los desarrollos de las dos mitades en caracteres de $SU(2)$, χ_m , son

$$\Sigma_\lambda = \sum_m (n_m^+ + n_m^-) \chi_m, \quad D_\lambda = \sum_m (n_m^+ - n_m^-) \chi_m. \quad (8)$$

El primer coeficiente es una *dimensión* y el segundo es un *índice*. Ésa es toda la asimetría, y no es una elección de lenguaje: es comprobable, porque afirma que $\frac{1}{2}(\Sigma_\lambda \pm D_\lambda)$ son enteros no negativos. [Verificado sobre los 455 multipletes en rango: 0 no enteros, 0 negativos. Y medido: Σ_λ tiene un coeficiente de $SU(2)$ negativo en 0 de 455, mientras que D_λ lo tiene en 134 — Figura 2.]

Se siguen dos cosas, y la segunda es la que este artículo necesitaba.

Corolario 1. $\lambda \in \mathcal{Z}$ si y sólo si $n_m^+ = n_m^-$ para todo m : la clase de anulación la forman exactamente los multipletes en los que todo nivel de $SU(2)$ está equilibrado en paridad.

[Verificado: 47 equilibrados por nivel, 47 en $\mathcal{Z}$, 0 discrepancias.] Esto afina la Parte IV, que muestra que el índice de paridad *total* $n_+ - n_-$ se anula en $\mathcal{Z}$. Junto con el Corolario 2 la cadena cierra: que un solo número se anule — una traza conservada en un punto fijo — fuerza el equilibrio en todo nivel de la descomposición.

Y le da a η su significado en una frase. El signo de contorno multiplica la mitad coset, esto es, el índice; un multiplete con los niveles equilibrados tiene índice cero en todo nivel, luego no hay nada que el signo pueda multiplicar. *La invisibilidad de la condición de contorno es el equilibrio exacto de paridad del multiplete de materia.*

El mismo enunciado en el lenguaje antiguo: sobre pesos, la componente identidad lleva $m_\mu + m_{\mu^*}$, que es no negativo de modo que nada puede cancelar, y el coset lleva $m_\mu - m_{\mu^*}$, que tiene signo de modo que la cancelación es posible. Por tanto:

Las contribuciones de winding par al potencial de Higgs no pueden anularse nunca. Las de winding impar sí pueden, y lo hacen, para un conjunto de representaciones que la Parte IV clasifica en forma cerrada.

El criterio de anulación de la Parte IV tiene por tanto una lectura física: dice *qué multipletes no contribuyen nada a la parte de winding impar del potencial de Higgs*. Todo en §6 es consecuencia de esa única frase, porque el signo de contorno vive exactamente en esa parte.

La mitad identidad no colapsa a una sola caja, y el contraste es más agudo de lo que un recuento sugiere. Sobre las 359 particiones con a lo sumo cuatro filas y $|\lambda| \leq 16$, exactamente 5 tienen Σ_λ igual a un producto de a lo sumo tres caracteres de $SU(2)$ — y esas cinco son (n, n, n, n)

para $n = 0, \dots, 4$, cinco representantes-partición de la *misma* irreducible de $SU(4)$, el singlete, cada uno con $\Sigma_\lambda \equiv 1$. *Factorizaciones no triviales: ninguna*. Donde D_λ factoriza siempre, Σ_λ no lo hace nunca [verify_formulas.py, portado de la comprobación original en Sage]. En la misma base de bloques, sin embargo, es una *superposición positiva* explícita de las mismas cajas,

$$s_\lambda(1, 1, t, t^{-1}) = \sum_{0 \leq q \leq p \leq \lambda_1} (p - q + 1) B(p, q), \quad B(p, q) = \chi_{m_1} \chi_{m_2} \chi_{m_3}, \quad (9)$$

con $m_1 = \lambda_1 - \max(p, \lambda_2)$, $m_2 = \min(p, \lambda_2) - \max(q, \lambda_3)$, $m_3 = \min(q, \lambda_3) - \lambda_4$, y un término descartado siempre que algún $m_i < 0$ [verificado 286/286 en aritmética entera exacta, verify_formulas.py], bajo el peso $s_\nu(1, 1) = p - q + 1$, allí donde la mitad coset lleva el alterante $s_\nu(1, -1)$.

El rango de sumación en (9) no es una elección, y conviene decirlo porque un rango no enunciado es una hipótesis escondida. Como $\max(a, b) + \min(a, b) = a + b$, los tres índices de bloque satisfacen

$$m_1 + m_2 + m_3 = (\lambda_1 - \lambda_4) - |p - \lambda_2| - |q - \lambda_3| \quad (10)$$

[0 fallos en 674 245 pares]. Por (10) el sumando tiene soporte exactamente donde $\lambda_1 \geq \max(p, \lambda_2) \geq \min(p, \lambda_2) \geq \max(q, \lambda_3) \geq \min(q, \lambda_3) \geq \lambda_4$ — una cadena de entrelazado cuyos huecos primero, tercero y quinto son m_1, m_2, m_3 . Ese soporte es finito y la condición $m_i \geq 0$ lo impone por sí sola: sumar sobre $0 \leq p, q \leq \lambda_1$, sobre $[-15, \lambda_1 + 15]^2$ y sobre $[-40, \lambda_1 + 40]^2$ da la misma respuesta, 0 fallos de 60 multipletes cada vez; y de los 4104 pares con los tres $m_i \geq 0$ que aparecen en esas tres cajas, exactamente 0 tienen $q > p$, así que incluso $q \leq p$ está implicado en vez de impuesto. No hay constante de rango que acertar.

La *positividad* de ese desarrollo no es un hallazgo y no la presentamos como tal: $\text{diag}(1, 1, t, t^{-1})$ es el toro de un subgrupo $SU(2)$, luego Σ_λ es una restricción de V_λ a ese subgrupo y sus multiplicidades son no negativas por la razón por la que lo son todas las multiplicidades. Lo nuestro es el peso explícito $p - q + 1$ y los índices de bloque que recorre. De modo que todo el potencial a un bucle, ambas mitades, es una pila de cajas construidas a partir de la única G universal; la mitad coset colapsa a una sola caja porque sus pesos alternan, y la mitad identidad no porque sus pesos son positivos.

Vale la pena enunciarlo como afirmación física y no sólo como identidad de funciones simétricas, porque es el contenido operativo de toda la construcción:

Para cualquier multiplete, todo el potencial de Higgs a un bucle (4) — ambas mitades — es una suma con pesos enteros positivos de una única función universal evaluada en cargas enteras leídas del diagrama de Young, con la mitad coset llevando delante un único signo global ζ . No hay que enumerar ningún espectro de Kaluza–Klein.

La afirmación hay que estrecharla, y aquí está el estrechamiento. Un potencial a un bucle general para esta clase de modelos no es nuevo: Haba y Yamashita [24] dan uno para $SU(N)$ en 5D sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ en 2004, con fórmulas explícitas para el adjunto, el fundamental y los tensores (anti)simétricos, y un método que ellos enuncian que se extiende a representaciones más altas. Lo que no está en su artículo, ni en [3], cuya ec. (3.25), ni en [5], cuyas ecs. (5.22)–(5.28) son listas ensambladas *por representación* desde el desarrollo en modos, es una fórmula *cerrada en λ* : una única función universal cuyas cargas enteras se leen del diagrama de Young de *cualquier* irreducible, sin efectuar una descomposición representación por representación. Eso, y sólo eso, es lo que se afirma aquí. La consecuencia es que el vacío $\alpha_{\min}$, la curvatura en él y κ_V pasan a ser calculables para contenido de materia *arbitrario* en vez de para el puñado cuyos espectros alguien ha escrito. Lo que uno luego *haga* con eso — correrlo hacia adelante para predecir un espectro — es asunto de la Parte VI, no de este artículo.

Dos límites honestos sobre esa afirmación, enunciados aquí y no después. La pila identidad puede tener todavía una descripción más corta; nosotros no la tenemos. Y una forma cerrada para

el *potencial* no es todavía una forma cerrada para la *masa del Higgs*: la masa es la curvatura en el mínimo verdadero, y hasta ahora sólo la curvatura en el origen está disponible en forma cerrada. Minar la mitad identidad para el comportamiento dominante de m_h está abierto, y es la pieza de esta serie que menos hemos mirado.

————— *Han aparecido ya tres pares y los tres transforman igual: las dos componentes de $O(4)$, los dos autoespacios de la involución asociada, y las dos paridades de modo del orbifold. ¿Tres coincidencias, o un objeto visto tres veces?*

3. Un solo $\mathbb{Z}_2$, visto tres veces

Antes del ancla, conviene decir qué tienen en común los objetos de §2, porque no son tres coincidencias. Toda fórmula de este artículo es la misma transformada de Fourier sobre $\mathbb{Z}_2$ — $\{f_+, f_-\} \mapsto \{f_+ + f_-, f_+ - f_-\}$ — leída a tres niveles distintos, y el contenido del artículo es que los tres concuerdan.

nivel	el $\mathbb{Z}_2$	qué da la transformada
el grupo	$\pi_0(O(4))$: componente identidad frente a coset de reflexión	Σ_λ y D_λ , seleccionados por la paridad del winding
el multiplete	$\sigma = \text{diag}(1, -1, 1, 1)$ actuando sobre V_λ	$\Sigma_\chi = n^+ + n^-$ (una dimensión) y $D_\chi = n^+ - n^-$ (un índice), (8)
el espectro	la paridad de orbifold de un modo de Kaluza–Klein	$A = \frac{1}{2}(\Sigma + D)$ y $B = \frac{1}{2}(\Sigma - D)$, los coeficientes publicados de §4

La tercera fila es la que convierte el ancla, de una concordancia entre dos listas, en un enunciado con mecanismo. AHMN obtienen su A y su B contando modos de Kaluza–Klein de cada paridad de orbifold en cada carga. Lo que afirmamos es que Σ_λ y D_λ son las *funciones generatrices* de exactamente ese recuento, luego A y B no son constantes de ajuste: son números de modos. Ése es un enunciado aritmético falsable — $\frac{1}{2}(\Sigma \pm D)$ tiene que ser un *entero no negativo* en toda carga, para todo multiplete — y se cumple:

comprobación sobre los 455 multipletes en rango	fallos
$A = \frac{1}{2}(\Sigma + D)$ entero no negativo en toda carga	0
$B = \frac{1}{2}(\Sigma - D)$ entero no negativo en toda carga	0
$\frac{1}{2}(\Sigma_\chi \pm D_\chi)$ enteros no negativos (el nivel del multiplete)	0
D_λ con coeficientes de $SU(2)$ de ambos signos	0

La última fila es consecuencia de la Parte IV y es la más afilada de las cuatro. La forma cerrada de la Parte IV da $D_\lambda = \zeta \chi_{a_1} \chi_{a_2} \chi_{a_3}$ o 0; un producto de caracteres de $SU(2)$ tiene multiplicidades de Clebsch–Gordan no negativas; por tanto

$$n_m^+ - n_m^- = \zeta \cdot c_m, \quad c_m \geq 0 \text{ para todo } m. \quad (11)$$

El *desequilibrio de paridad de un multiplete apunta en la misma dirección en todo nivel de $SU(2)$* , y ζ — que la Parte IV identificó como el signo del índice de paridad total — es esa única dirección. El Corolario 1 es entonces inmediato en vez de sorprendente: por (11), una suma de términos de un solo signo se anula sólo si se anula cada término, de modo que un índice total nulo fuerza el equilibrio nivel a nivel. El Corolario 2 es el mismo argumento en la otra base.

————— *Si la tercera fila de esa tabla es correcta, entonces los coeficientes publicados por otro — obtenidos contando modos, no con nada de esto — tienen que ser nuestros $\frac{1}{2}(\Sigma \pm D)$. Ésa es una afirmación sobre números que no produjimos nosotros, y es lo siguiente que hay que comprobar.*

4. Tres anclas: potenciales publicados, reproducidos

Una afirmación estructural de este tipo no vale nada hasta que reproduce números que otro imprimió. Una sola concordancia es una coincidencia que no se puede descartar, así que hay tres, elegidas para compartir lo menos posible. Akamatsu, Hirose, Maru y Nago [3] calculan el potencial a un bucle de este modelo y lo escriben con coeficientes de la forma $\{A + B(-1)^{k_2}\}$. Bajo (3) esa forma está forzada, y el diccionario queda fijado sin libertad alguna: k_2 par selecciona $A + B$ y k_2 impar selecciona $A - B$, luego

$$A = \frac{1}{2}(\Sigma_\lambda + D_\lambda), \quad B = \frac{1}{2}(\Sigma_\lambda - D_\lambda). \quad (12)$$

Evaluated por carga (con el exponente dividido por dos) y comparado con sus valores impresos, sin ajustar nada:

carga	nuestro		nuestro		AHMN ec. (3.25)	
	Σ	D	A	B	A	B
2.0	1	1	1	0	1	0
1.5	2	0	1	1	1	1
1.0	4	2	3	1	3	1
0.5	6	0	3	3	3	3

Ocho números para el $\mathbf{35} = (4, 0, 0, 0)$, exactos. Su ec. (3.11), el adjunto gauge $\mathbf{15} = (2, 1, 1, 0)$, concuerda tras el giro $(-1)^{k_2}$ que ellos enuncian en su texto (condiciones de contorno antiperiódicas), que bajo (12) es precisamente $A \leftrightarrow B$: el crudo $\{2 : (0, 1), 1 : (2, 2)\}$ pasa a ser $\{2 : (1, 0), 1 : (2, 2)\}$. Su ec. (4.1) es su propio $3 \times (3.25) - (3.11)$, aquí rededucida como control interno. De regalo, las dos comprobaciones de dimensión $\Sigma(1) = 35$ y $\Sigma(1) = 15$ salen bien. Doce números publicados, nada ajustado [ahmn_anchor.py, salida en outputs/ahmn_anchor.txt].

Leída con §3, la tabla dice más que “los números concuerdan”: la columna A es el recuento de modos de paridad par en esa carga y B el de los de paridad impar, que es como se obtuvieron en primer lugar. El diccionario (12) es la transformada inversa de $\mathbb{Z}_2$, y la razón de que no haga falta ajustar nada es que no hay nada que ajustar.

Una segunda ancla, elegida lo más distinta que supimos

Un ancla sola es una coincidencia que no se puede descartar. La segunda es Haba y Yamashita [24]: otro grupo, otro número de dimensiones, otro orbifold y otra deducción — ellos descomponen la representación bajo el $SU(2)$ que selecciona el VEV de la línea de Wilson y leen los autovalores del generador, donde nosotros leemos un diagrama de Young. Su ejemplo trabajado es $SU(3)$ sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ con $P = P' = \text{diag}(+, -, -)$, e imprimen cuatro cosas. Las cuatro salen de nuestro recuento de modos sin ajustar nada [hy_anchor.py]:

su ecuación	qué dice	la nuestra
(3.8)	cargas $(+1, -1, 0, 0, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	multiconjunto idéntico
(3.2)	todo elemento de la base es $(+, +)$ o $(-, -)$, nunca mixto	idéntico
(3.9)	modos: 2 en $ Q = 1$, 4 en $ Q = \frac{1}{2}$, 2 en $Q = 0$	idéntico
(3.10)	$V = \frac{C}{2} \sum_n n^{-5} [\cos 2na + 2 \cos na]$	$[\cos 2na + 2 \cos na]$

Y su ec. (3.11) merece una frase propia. Para $\eta = -1$ desplazan $Qa \mapsto Qa + \frac{1}{2}$, que es un factor $(-1)^n$ sobre la suma de windings — eso es $A \leftrightarrow B$ en la notación de §3, y es *el mismo giro* que AHMN enuncian para su sector gauge como condición de contorno antiperiódica. Dos artículos independientes, dos vocabularios, una sola operación.

Una frase de método, porque estuvo a punto de entrar mal. Comparados de forma ingenua — nuestros caracteres contra sus coeficientes, término a término — los números *no* concuerdan, 0 de 4. Es (12) lo que los hace concordar, y (12) es la afirmación física, no una comodidad de ajuste. Una comparación rápida habría reportado una refutación.

El diccionario aguanta contra los números impresos de tres artículos distintos. Lo que todavía no dice es cuál de las dos mitades puede bloquear la ruptura de la simetría electrodébil — y sólo una puede, por una razón aritmética y no dinámica.

5. Las dos mitades, y cuál puede bloquear

Las dos especializaciones son los autoespacios de la involución asociada $\mu \mapsto \mu^*$ de $O(N)$ sobre pesos: la componente identidad lleva la combinación simétrica $m_\mu + m_{\mu^*}$, que es no negativa y no puede cancelar, y el coset lleva la antisimétrica $m_\mu - m_{\mu^*}$, que sí puede. La lectura física es inmediata y es la razón por la que el criterio de anulación de la Parte IV importa aquí: *la mitad identidad aporta siempre el signo que rompe la simetría electrodébil a la curvatura en el origen, y la mitad coset es lo único que puede cancelarlo ahí* — un enunciado sobre el origen, no sobre $V(\alpha)$ globalmente, como explicita la advertencia bajo (13). Con el peso geométrico $\rho = 7.5115$ para 6D sobre T^2 , el criterio cerrado

$$\text{rompe} \iff \sum_i n_i \left[\frac{2 \dim_i C_2(i)}{\dim G} + \rho \varepsilon_i M_2 \delta_i \right] > 0 \quad (13)$$

reproduce el cálculo directo.

Por qué el índice pesa más que la dimensión, y cuánto

El criterio (13) es una competición entre una dimensión y un índice, y el índice entra pesado $\rho \approx 7.5$ veces más por unidad de momento. Ese factor no es un acoplo y no está ajustado; es geometría, y su origen es una línea de aritmética.

La curvatura en α_2 pesa cada winding k por k_2^2 , así que el winding $k_2 = 0$ contribuye *exactamente nada* — el sector identidad pierde gratis su capa más corta. Su capa siguiente es $|k_2| = 2$, el doble de larga, mientras que el sector coset arranca en $|k_2| = 1$; y la suma de windings decae como $|k|^{-2p}$, con $p = 3$ para 6D. De modo que el sector coset se queda con la capa que domina la suma:

capa $ k_2 $	contribución a $p = 3$	
0	0.00000	par — ausente, aniquilada por el peso k_2^2
1	2.53718	impar — el 95 % de toda la suma coset
2	0.29466	par — el 83 % de toda la suma identidad
3	0.08727	impar

luego $\rho = A_{\text{impar}}/A_{\text{par}} = 2.65906/0.35400 = 7.5115$. El control que podría haber falsado esta lectura hace lo contrario: quitar *sólo* la capa $|k_2| = 1$ manda $\rho \rightarrow 0.3443$, y el índice deja por completo de pesar más que la dimensión. Y ρ es función pura del decaimiento, y por tanto de la dimensión de la compactificación: 1.0060 en $p = 1.5$, 7.5115 en $p = 3$, 35.5608 en $p = 4$, 676.8241 en $p = 6$.

El índice pesa más porque el winding más corto es impar. Eso es todo, y significa que ρ está fijado por la geometría y no elegido. También pone un límite a cuánto peso puede soportar (13): la base **60** de este modelo tiene ρ crítico 6.4545 frente a un 7.5115 real, así que un desplazamiento del 14.1 % en ρ invierte su veredicto. Los veredictos cerca de ese margen deben leerse como tales.

Una advertencia que pertenece junto a (13) y no a una nota al pie: comprueba la inestabilidad del *origen*. Un contenido puede tener origen estable y un mínimo más bajo en otro sitio — el **45** lo tiene — así que el criterio es local, no global.

La clase de anulación $\mathcal{Z}$ de la Parte IV nombra por tanto exactamente la materia que no tiene voz en el bloqueo: un multiplete así contribuye por su índice de Dynkin y por nada más.

Así que una mitad del potencial puede anularse del todo, sobre una clase ya clasificada en forma cerrada. La pregunta para la que existe este artículo es qué deja de ser observable cuando lo hace.

6. Lo que el potencial puede ver

El signo, y qué es

Cada multiplete de materia lleva un signo discreto de condición de contorno. En nuestras variables es el giro por el determinante $\lambda \mapsto \lambda + (1, 1, 1, 1)$, que es la *misma* representación irreducible de $SU(4)$ [verificado sobre 212 particiones] y multiplica el carácter por det: trivial en la componente identidad, un signo en el coset. Así que $\eta \in \{\pm 1\}$ actúa como

$$\eta : (\Sigma_\lambda, D_\lambda) \mapsto (\Sigma_\lambda, \eta D_\lambda), \quad (14)$$

y el observable físico de un multiplete es el *par* $(\Sigma_\lambda, \eta D_\lambda)$: dos multipletes con el mismo par dan el mismo potencial en todo α , luego el mismo vacío, las mismas masas y el mismo κ_V .

Ese signo no es nuestro y tiene nombre. Haba, Hosotani y Kawamura [4] adjudican a cada campo de materia dos signos $\eta_0, \eta_1 \in \{\pm 1\}$, uno por paridad de orbifold, $\phi(x, -y) = \eta_0 P_0 \phi(x, y)$ y $\phi(x, R - y) = \eta_1 P_1 \phi(x, R + y)$; el volteo global $(\eta_0, \eta_1) \rightarrow (-\eta_0, -\eta_1)$ es una redundancia que ellos mismos enuncian, y todo lo finito del potencial depende del par sólo a través del producto. Nuestro η es ese producto,

$$\eta := \eta_0 \eta_1, \quad (15)$$

y §7 hace la identificación exacta en vez de terminológica.

El teorema

Teorema 1. *Para todo par (λ, η) ,*

$$(\lambda, \eta) \sim (\lambda^*, \eta(-1)^{\lambda_1}) \quad (16)$$

es una identidad observacional: los dos pares dan el mismo $(\Sigma_\lambda, \eta D_\lambda)$ y por tanto el mismo potencial en todo α . Y η es inobservable para λ si y sólo si $D_\lambda \equiv 0$ — por la identidad de la Parte IV, exactamente en su clase de anulación $\mathcal{Z}$: para esos multipletes la condición de contorno no tiene consecuencia alguna que ninguna medida de este sector de Higgs pueda ver.

Demostración de la relación. Los dos alfabetos de (3) son estables bajo inversión, luego $s_\lambda(A^{-1}) = s_\lambda(A)$; λ^* es el complemento de λ en el rectángulo $4 \times \lambda_1$, luego la identidad clásica de complementación da $s_{\lambda^*}(A) = \det(A)^{\lambda_1} s_\lambda(A)$; y $\det = +1$ en la componente identidad, -1 en el coset. Por tanto $\Sigma_{\lambda^*} = \Sigma_\lambda$ siempre y $D_{\lambda^*} = (-1)^{\lambda_1} D_\lambda$, que es (16) actuando sobre (14). Que η sea inobservable cuando $D_\lambda \equiv 0$ es (14) misma. $\square$

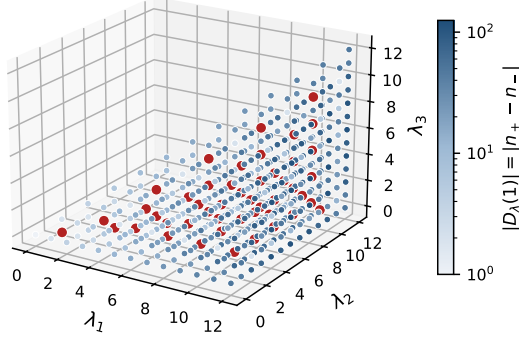
El teorema dice que (16) es una colisión y cuándo degenera. Que sea la *única* es un enunciado distinto, con otro estatus, y se enuncia por separado:

Observación 1 (completitud — verificada, no demostrada). *Sobre el rango barrido, toda colisión observacional es una instancia de (16): no hay dos pares fuera de la relación que compartan un $(\Sigma_\lambda, \eta D_\lambda)$.*

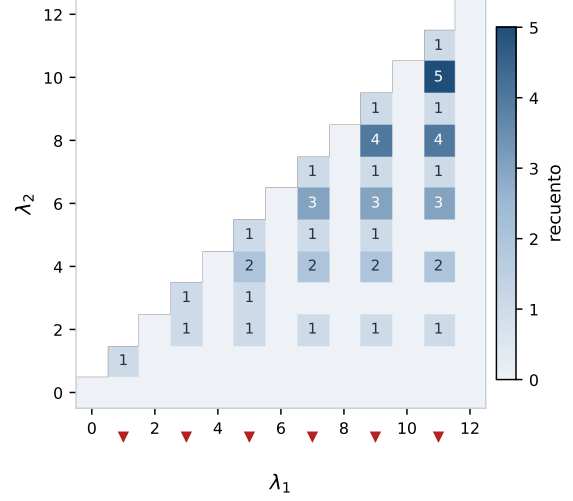
El barrido es sobre las irreducibles de $SU(4)$ con $\lambda_1 \leq 12$ y $\lambda_4 = 0$, en aritmética entera exacta de Laurent [fibre_eta.py, datos en outputs/fibre_eta.json]:

los 455 multipletes, coloreados por $|D_\lambda(1)|$

• $D_\lambda \equiv 0$: η invisible (47 de 455)



multipletes ciegos por (λ_1, λ_2) , sobre todo λ_3



λ_1 impar: las únicas columnas con multiplete ciego

Figura 4: La clase ciega, dibujada desde el barrido archivado. **Izquierda:** cada multiplete de $SU(4)$ con $\lambda_1 \leq 12$, $\lambda_4 = 0$, colocado en $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ y coloreado por la magnitud $|D_\lambda(1)| = |n_+ - n_-|$, el índice de paridad de la Parte IV, sobre una rampa logarítmica de un solo tono. Los 47 multipletes de $\mathcal{Z}$ no llevan magnitud alguna y se dibujan como clase propia: son aquellos cuyo signo de contorno η no puede ver ninguna medida de este sector de Higgs. **Derecha:** el mismo conjunto proyectado sobre (λ_1, λ_2) , con cada celda contando los λ_3 que dan un multiplete ciego. La clase es una superficie estructurada, no polvo disperso — y la estructura se ve sin teoría ninguna: *ningún multiplete con λ_1 par es ciego jamás* (§6). Generada por `make_figures.py` desde `outputs/fibre_eta.json`; nada se recalcula para la figura.

pares (λ, η)	910
clases observacionales	470
tamaños de fibra	56 de tamaño 1, 401 de tamaño 2, 13 de tamaño 4 — nada más
fibras no generadas por (16)	0
irreducibles en $\mathcal{Z}$	47
irreducibles cuyo η es inobservable	47, las mismas, por ningún otro mecanismo

La Figura 5 pone los tres casos uno al lado del otro. Las clases de tamaño cuatro son los 13 pares conjugados dentro de $\mathcal{Z}$, donde actúan tanto $\lambda \leftrightarrow \lambda^*$ como $\eta \leftrightarrow -\eta$ y $\{(\lambda, \pm), (\lambda^*, \pm)\}$ colapsa a un solo observable.

Por qué los dos mecanismos son uno

La relación (16) degenera — mandando (λ, η) a $(\lambda, -\eta)$ — exactamente cuando λ es autoconjugada con λ_1 impar. Con $\lambda_4 = 0$, autoconjugada significa $\lambda_2 + \lambda_3 = \lambda_1$, esto es $\lambda_i + \lambda_{5-i} = \lambda_1$ para todo i : autocomplementaria de anchura λ_1 . Con λ_1 impar eso es, palabra por palabra, la rama (b) del criterio de anulación de la Parte IV. Así que la degeneración de la relación no es información extra; es el mismo enunciado visto dos veces [verificado: 21 de 21 irreducibles de ese tipo están en $\mathcal{Z}$, de 49 autoconjugadas en rango].

Cuán grande es la clase ciega

Como la Parte IV clasifica $\mathcal{Z}$ en forma cerrada, el conjunto se puede contar en vez de estimar, y el recuento tiene más estructura de la que esperábamos. Para λ_1 fijo el barrido es completo — λ_2 y λ_3 recorren todo lo permitido — así que son recuentos exactos y no muestras:

λ_1	1	3	5	7	9	11	todo λ_1 par
multipletes ciegos	1	2	5	8	13	18	0
$\lceil (k+1)^2/2 \rceil$, $\lambda_1 = 2k+1$	1	2	5	8	13	18	—

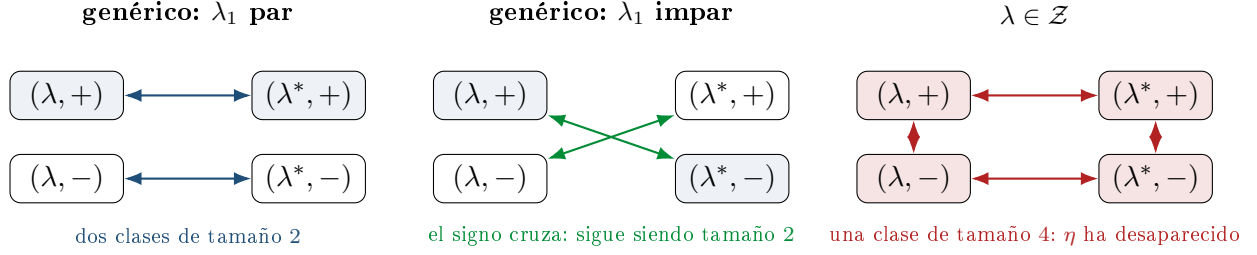


Figura 5: La fibra de $(\lambda, \eta) \mapsto (\Sigma_\lambda, \eta D_\lambda)$, que es la clase de equivalencia observacional. Las cajas sombreadas están en una misma clase. El signo η sobrevive como observable en los dos primeros paneles y desaparece en el tercero, y el tercero es exactamente $\mathcal{Z}$: $D_\lambda \equiv 0$ hace que η actúe trivialmente allí, sobre los 47 multipletes de la clase. Una segunda ruta llega al mismo sitio — cuando λ es autocomplementaria de anchura impar, (16) degenera e identifica por sí sola $(\lambda, +)$ con $(\lambda, -)$ — y no es independiente: son 21 multipletes y los 21 están dentro de los 47. Ningún multiplete es ciego a η por ningún otro mecanismo. Recuentos sobre $\lambda_1 \leq 12$: 56 + 401 + 13 clases de tamaño 1, 2, 4 cubriendo los 910 pares.

Los dos enunciados son consecuencia del criterio de la Parte IV, y leerlos de él es un argumento corto en vez de una deuda:

Proposición 1. Sea $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, 0)$. Entonces $\lambda \in \mathcal{Z}$ si y sólo si

- (a) λ_1 impar, λ_2 par, λ_3 impar; o
- (b) λ_1 impar, λ_2 impar, λ_3 par y $\lambda_2 + \lambda_3 = \lambda_1$.

Los dos casos son disjuntos. En particular λ_1 es impar para todo $\lambda \in \mathcal{Z}$, y para $\lambda_1 = 2k + 1$

$$\#\{\lambda \in \mathcal{Z}\} = \underbrace{\frac{k(k+1)}{2}}_{(a)} + \underbrace{\lfloor k/2 \rfloor + 1}_{(b)} = \left\lceil \frac{(k+1)^2}{2} \right\rceil.$$

Demostración. El conjunto beta es $\beta = (\lambda_1 + 3, \lambda_2 + 2, \lambda_3 + 1, 0)$, y la Parte IV da $D_\lambda \equiv 0$ en exactamente dos situaciones: una clase de paridad de β es vacía, o el reparto es $2 + 2$ y $d_3 = |a_1 + a_2 - b_1 - b_2| = 0$, donde $\chi_{-1} = 0$.

Como $\beta_4 = 0$ es par, la clase par nunca es vacía, luego la primera situación es que la clase impar sea vacía: $\lambda_1 + 3, \lambda_2 + 2, \lambda_3 + 1$ todos pares, que es (a).

Para la segunda, la clase par es $\{0, x\}$ con x la única entrada par entre $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. Si $x = \beta_1$ entonces λ_1 es impar, la clase impar es $\{\lambda_2 + 2, \lambda_3 + 1\}$, y $d_3 = 0$ se lee $\lambda_1 + 3 = \lambda_2 + \lambda_3 + 3$, que es (b). Si $x = \beta_2$ entonces $d_3 = 0$ se lee $\lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_3 + 2 > \lambda_1$, en contradicción con $\lambda_2 \leq \lambda_1$; si $x = \beta_3$ se lee $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2 + 4 > \lambda_3$, imposible. Los casos son disjuntos porque λ_2 es par en (a) e impar en (b).

El recuento en $\lambda_1 = 2k + 1$. En (a), $\lambda_2 = 2j$ con $0 \leq j \leq k$, y λ_3 impar con $\lambda_3 \leq 2j$ deja $\lambda_3 \in \{1, 3, \dots, 2j - 1\}$, esto es j valores; sumando da $k(k+1)/2$. En (b), $\lambda_3 = \lambda_1 - \lambda_2$ está determinado y es automáticamente par, y $\lambda_2 \geq \lambda_3$ es $2\lambda_2 \geq 2k + 1$, es decir $\lambda_2 \geq k + 1$; los enteros impares en $[k + 1, 2k + 1]$ son $(k + 1) - \lceil k/2 \rceil = \lfloor k/2 \rfloor + 1$. Por último $k(k+1)/2 + \lfloor k/2 \rfloor + 1 = \lceil (k+1)^2/2 \rceil$, escribiendo $k = 2m$ y $k = 2m + 1$ por separado. $\square$

La Figura 4 dibuja la clase que la proposición cuenta, y su panel derecho es el enunciado de paridad hecho visible: las columnas pobladas son exactamente las impares.

[Verificado con independencia de la demostración, sobre los 2925 multipletes con $\lambda_1 \leq 24$: la caracterización discrepa del cálculo exacto de D_λ en 0 casos, las dos ramas son disjuntas, y el total de cada rama se predice por separado — rama (a) 286 contra 286 medidos, rama (b) 42 contra 42.]

Teorema en Lean (GHU <code>BlindCount.lean</code>)	contenido
<code>blind_iff_notch</code>	el diccionario: sobre $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$, las ramas (a)/(b) son el criterio de Dynkin
<code>blind_iff_N_zero</code>	$\lambda \in \mathcal{Z} \leftrightarrow N(\lambda_1 - \lambda_2, \lambda_2 - \lambda_3, \lambda_3) = 0$ — el puente con <code>NotchCentreCharge.lean</code>
<code>blind_l1_odd</code>	$\lambda \in \mathcal{Z} \Rightarrow \lambda_1$ impar; ningún multiplete con λ_1 par es ciego jamás
<code>card_shellA, card_shellB</code>	rama (a) = los pares estrictos $q < p \leq k$, rama (b) = el intervalo $m \leq \lfloor k/2 \rfloor$; (a) se enuncia duplicada, $2 \#(a) = (k+1)k$, de modo que en la demostración no entra ninguna división sobre $\mathbb{N}$
<code>card_shell</code>	$\#\{\lambda \in \mathcal{Z} : \lambda_1 = 2k+1\} = \lceil (k+1)^2/2 \rceil$ — la Proposición 1

Tabla 1: El núcleo de la Parte V verificado por máquina, lado materia. Todos los enunciados están libres de `sorry` y dependen sólo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. La paridad de λ_2 es lo que parte la capa en las dos ramas, de modo que la división en casos de la demostración del artículo y la de la demostración en Lean son la misma. El lado geometría — el censo de §7, Proposición 4 — es un segundo fichero, `GHUCosetCensus.lean`, con el mismo estatus y los mismos tres axiomas.

6.1. La proposición está verificada por máquina, y desciende del certificado de la Parte III

La Proposición 1 está certificada en Lean 4 [29] (`GHUBlindCount.lean`, Tabla 1). Lo relevante no es que un argumento de recuento se haya vuelto a teclear en un asistente de demostración; es *dónde empieza el certificado*. La Parte III ya lleva un ladrillo verificado por máquina, `NotchCentreCharge.lean`, cuyo teorema principal es el criterio de anulación en etiquetas de Dynkin,

$$Nabc = 0 \iff \text{Impar } b \wedge ((\text{Impar } a \wedge \text{Impar } c) \vee a = c),$$

demostrado por un desarrollo de Laplace honesto sobre $\mathbb{Z}[T; T^{-1}]$ sin ningún `decide` sobre el determinante. La proposición de la Parte V está enunciada en coordenadas de partición, y el paso entre ambas es la sustitución $a = \lambda_1 - \lambda_2$, $b = \lambda_2 - \lambda_3$, $c = \lambda_3$. Esa sustitución es exactamente el paso en el que un artículo de este tipo se tuerce en silencio, así que es el paso que certificamos primero: `blind_iff_N_zero` cierra el circuito, y el recuento es por tanto un teorema *sobre el determinante*, no sobre un predicado que inventamos para poder contarlos.

También resuelve, de propina, algo que la serie nunca había comprobado mecánicamente. La demostración de la Proposición 1 de arriba lee las dos ramas del criterio de la *Parte IV* — las clases de paridad del conjunto beta y el reparto 2+2 con $d_3 = 0$ — mientras que `blind_iff_notch` demuestra que esas dos mismas ramas equivalen al criterio de la *Parte III* en etiquetas de Dynkin. Los dos artículos describen por tanto un mismo conjunto, y la identificación está ahora verificada por máquina en vez de supuesta. Se suponía desde la Parte IV.

Antes de escribir una línea de Lean, el diccionario se barrió en Python sobre las 39711 particiones con $\lambda_1 \leq 60$, con 0 discrepancias — y, porque un control que no puede fallar no es un control, el mismo barrido se corrió contra un diccionario corrompido a propósito ($c := b$), que rechaza sobre 5200 particiones.

Dónde se detiene el certificado, exactamente. La cadena está verificada por máquina desde el determinante bialternante en adelante. *No* lo está de vuelta hasta el carácter: la identificación $D_\lambda(t) = s_\lambda(1, -1, t, t^{-1}) = N/V$ es la definición bialternante clásica de una función de Schur, usada aquí como entrada clásica, junto con $V \neq 0$ (que *sí* está certificado, como `V_ne_zero`). Esa

frontera no es cuestión de esfuerzo: Mathlib [30] no tiene funciones de Schur en absoluto — lleva `YoungDiagram` y `SemistandardTableau`, y sus tres ficheros con el nombre de Schur son el lema de Schur, Schur–Zassenhaus y el complemento de Schur. Formalizar $s_{\lambda^*}(A) = \det(A)^{\lambda_1} s_{\lambda}(A)$, la identidad de complementación sobre la que se apoya el Teorema 1, exigiría construir antes esa teoría, y no lo afirmamos. El Teorema 1 está por tanto demostrado pero no certificado; la Proposición 1 está ambas cosas.

Un paso más allá de un solo multiplete, y sale gratis

El certificado se detiene ahí; el *enunciado* no se detiene en un solo multiplete, y el paso más allá cuesta una línea. Un contenido físico es un multiconjunto $\{(\lambda_i, \eta_i, n_i)\}$ con multiplicidades $n_i > 0$ y el observable es la suma, de modo que dos contenidos podrían colisionar todavía por una cancelación que ningún par de multipletes hace. La mitad de esa posibilidad se cierra en una línea. Escribiendo ζ_i para el signo de la forma cerrada de la Parte IV en λ_i , llamamos $\eta_i \zeta_i$ el *signo efectivo* de ese multiplete.

Proposición 2 (signos coherentes). *Si todos los multipletes no ciegos de un contenido llevan el mismo signo efectivo, entonces $\sum_i n_i \eta_i D_{\lambda_i} \equiv 0$ si y sólo si cada λ_i es ciego por sí mismo.*

Demostración. La forma cerrada de la Parte IV da $D_{\lambda_i} = \zeta_i P_i$ con P_i de coeficientes no negativos, luego $\eta_i D_{\lambda_i} = (\eta_i \zeta_i) P_i$. Si los signos efectivos comparten un valor ε , la suma es $\varepsilon \sum_i n_i P_i$, una suma de términos de un solo signo con pesos positivos, y se anula sólo si se anula cada P_i . $\square$

Así que **la ceguera colectiva exige frustración de signos**: un contenido que no sea ciego término a término sólo puede volverse ciego si lleva *ambos* valores de $\eta_i \zeta_i$. Esto no clasifica el caso frustrado — eso es un problema de núcleo entero y es el artículo siguiente — quita la mitad estructuralmente simple, y lleva el estatus de la identidad de la Parte IV, sobre la que descansa la propiedad de un solo signo.

Qué afirmaba esta sección en un borrador anterior, y por qué estaba mal

La primera versión de esta sección decía: *la mitad coset es lo único observable de este modelo que puede ver la conjugación de carga*. Eso es falso, y está contradicho en letra impresa. Kawamura, Kodaira, Kojima y Yamashita [5] escriben, sobre la representación conjugada, en su §5.1, “which is equivalent with the one of 4. This holds for any representation” — y en su formalismo es una línea, puesto que su potencial es una suma de cosenos y la conjugación cambia el signo de las cargas. La conjugación de carga es aquí invisible *sin condiciones*.

El signo $(-1)^{\lambda_1}$ de (16) es real; de lo que habla es de η . Como U_6 tiene $\det = -1$ no está en $SU(4)$, luego “el carácter de $\bar{R}$ en U_6 ” no queda definido por $SU(4)$ solo: depende de qué extensión del multiplete al grupo generado por $SU(4)$ y el elemento que voltea el determinante se elija, y las dos extensiones naturales difieren exactamente en $\det^{\lambda_1}$. Esa elección es la condición de contorno. El enunciado que sobrevive es el Teorema 1, y es más afilado que el que murió.

El teorema está formulado en nuestra propia maquinaria, que es exactamente la condición bajo la cual una afirmación no ha pasado puerta alguna. Dicho en el lenguaje que el campo usa desde 2004, ¿sobrevive — y sigue siendo un enunciado sobre un solo modelo hexadimensional?

7. El mismo enunciado en las variables del campo

El Teorema 1 está formulado en nuestra maquinaria. No tiene por qué estarlo, y la traducción hace más que renombrar cosas: muestra que el enunciado es una propiedad de la clasificación pentadimensional de condiciones de contorno y no del modelo particular de §4.

Haba, Hosotani y Kawamura [4] clasifican las condiciones de contorno de la teoría gauge $SU(N)$ sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ por los tamaños de bloque $[p; q, r; s]$ de las dos matrices de paridad conmutantes

las 35 condiciones de contorno $[p; q, r; s]$ de $SU(4)$, vistas por el multiplete $\mathbf{15} = (2, 1, 1, 0)$

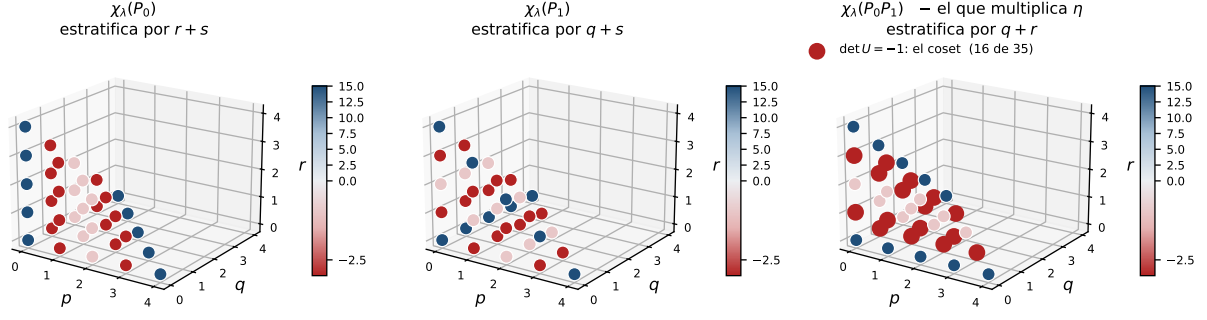


Figura 6: La Proposición 3, dibujada. Una condición de contorno de $SU(4)$ sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ son cuatro enteros no negativos $[p; q, r; s]$ que suman 4, así que el conjunto de ellas es un simplex con 35 puntos; cada uno se coloca en (p, q, r) , con s implícito. Los tres paneles colorean el mismo simplex por los tres caracteres de (17), evaluados en el adjunto gauge. El trabajo del color es la polaridad, así que la rampa es divergente con punto medio neutro. **Cada carácter estratifica el simplex en una dirección distinta** — $\chi(P_0)$ depende de los tamaños de bloque sólo por $r + s$, $\chi(P_1)$ por $q + s$, y $\chi(P_0 P_1)$ por $q + r$; las tres estratificaciones están verificadas, no afirmadas, en `make_figure_simplex.py`. El tercer panel es el que importa aquí: es el carácter que multiplica el signo de contorno η , y los puntos anillados son las 16 condiciones de contorno con $\det U = -1$, el coset de reflexión — el único lugar de esta imagen donde η puede actuar siquiera.

P_0, P_1 , demuestran que toda clase de equivalencia tiene un representante diagonal, y cuentan las clases: $(N + 1)^2$. Para el fundamental, el antisimétrico de segundo rango y el adjunto tabulan (su ec. (3.20)) las multiplicidades $N_{\text{rep}}^{(\varepsilon_0, \varepsilon_1)}$ de vectores de la base por su paridad (P_0, P_1) . Esas tablas son tres caracteres disfrazados:

Proposición 3. *Para cualquier representación de $SU(N)$ y cualquier par conmutante de paridades (P_0, P_1) ,*

$$N^{(\varepsilon_0, \varepsilon_1)} = \frac{1}{4} \left[\dim + \varepsilon_0 \chi(P_0) + \varepsilon_1 \chi(P_1) + \varepsilon_0 \varepsilon_1 \chi(P_0 P_1) \right]. \quad (17)$$

La Figura 6 dibuja estos tres caracteres sobre todo el espacio de condiciones de contorno, y muestra que cada uno lo estratifica en una dirección distinta. La ecuación (17) es la traza del proyector $\frac{1}{4}(1 + \varepsilon_0 P_0)(1 + \varepsilon_1 P_1)$, y está verificada contra su tabla impresa sobre todo $[p; q, r; s]$ hasta $N = 8$: 1470 casos, 0 discrepancias con la ec. (3.20) y 0 con (17) [`hhk_bridge.py`, salida en `outputs/hhk_bridge.txt`]. Es elemental, y queda registrada aquí como puente y no como descubrimiento: lo que compra es que los tres números de la derecha son la *única* manera en que entra una condición de contorno, para toda representación y no sólo para las tres que están tabuladas.

Esos tres números tampoco son nuevos, y el lector debe conocer aquí a sus dueños. Takeuchi e Inagaki [26, 27] observaron que una transformación gauge que conecta condiciones de contorno actúa sobre la matriz de rotación en un punto fijo por conjugación con Ω *evaluado en ese punto fijo* — una constante — de modo que la traza allí es invariante por ciclicidad, y llaman a las identidades resultantes *leyes de conservación de la traza*. Con ellas clasifican las clases de equivalencia sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$, $T^2/\mathbb{Z}_3$ y $T^2/\mathbb{Z}_m$ ($m = 2, 3, 4, 6$) sin escribir jamás una transformación gauge, recuperando los recuentos y exhibiendo clases no diagonales. Su argumento es ciego a la representación, luego χ_R en cada matriz de rotación de punto fijo es un invariante de clase para *toda* R ; nada de eso lo reclamamos. La Proposición 3 es el recuento del proyector, un uso distinto de los mismos tres números, y ambos se encuentran en §7.1.

Encender los signos de contorno manda $(P_0, P_1) \mapsto (\eta_0 P_0, \eta_1 P_1)$, luego $\varepsilon_i \mapsto \eta_i \varepsilon_i$ en (17). Dos consecuencias se siguen por inspección, y las dos están verificadas por barrido ($N \leq 6$, todos los $[p; q, r; s]$, tres representaciones, 615 casos, 0 violaciones cada una):

1. $(\eta_0, \eta_1) \rightarrow (-\eta_0, -\eta_1)$ permuta las cuatro multiplicidades por $(\varepsilon_0, \varepsilon_1) \rightarrow (-\varepsilon_0, -\varepsilon_1)$. Ésta es su propia frase debajo de la ec. (4.3), aquí como identidad: el volteo global es una redundancia.
2. La parte finita de su potencial usa sólo las sumas por pares $N^{(++)} + N^{(--)}$ y $N^{(+-)} + N^{(-+)}$ (su N_v en la ec. (3.25), y las ecs. (4.11)–(4.13)), y éstas son $\frac{1}{2}[\dim \pm \eta_0 \eta_1 \chi(P_0 P_1)]$: dependen de los signos de contorno *sólo* a través del producto $\eta = \eta_0 \eta_1$, y distinguen sus dos valores exactamente cuando $\chi(P_0 P_1) \neq 0$.

El signo individual η_0 sobrevive sólo en su término N_ξ , y ξ es la cantidad divergente que ellos mismos declaran incomparable entre clases de equivalencia. Todo lo finito ve el producto. Por eso (15) es una definición y no una aproximación.

Así que η es invisible a un multiplete precisamente cuando el carácter en el elemento de winding $U = P_0 P_1$ se anula. Para $SU(4)$, $\det U = (-1)^{q+r}$, luego U está en el coset de reflexión exactamente cuando $q + r$ es impar — 16 de las condiciones de contorno — y U tiene entonces sólo dos espectros, $\text{diag}(1, 1, 1, -1)$ y $\text{diag}(-1, -1, -1, 1)$, la clase de conjugación de la matriz de paridad P_0 de la Parte III. Por tanto $\chi_\lambda(U) = s_\lambda(1, 1, 1, -1) = D_\lambda(1)$ y el Teorema 1 se lee, en sus variables: $\eta_0 \eta_1$ es invisible a λ si y sólo si $\chi_\lambda(U) = 0$.

7.1. La línea de Wilson interpola las leyes de conservación de la traza

Las dos lecturas se encuentran, y el punto de encuentro es la frase más afilada que sabemos decir sobre nuestro propio objeto. Una ley de conservación de la traza es un número: el carácter en una matriz de rotación de punto fijo. Nuestro D_λ es una *función* de la fase de línea de Wilson, y en $t = 1$ es $\chi_\lambda(\text{diag}(1, 1, 1, -1))$ — el carácter en la matriz de paridad de la Parte III, esto es, exactamente una ley de conservación de la traza para la representación λ . Así que las dos especializaciones de Schur de (5) interpolan las trazas conservadas: los invariantes de [26, 27] son los extremos, y la fase de línea de Wilson es lo que corre entre ellos. El teorema de §6 dice entonces que el signo de contorno es invisible exactamente donde esa función interpoladora es idénticamente nula — y el corolario de abajo dice que eso ya queda decidido en el extremo.

Una diferencia de régimen que resulta no serlo

Sus fórmulas se evalúan a fase de línea de Wilson nula, donde el signo multiplica el número $D_\lambda(1)$; la nuestra vive en una fase dinámica, donde multiplica el polinomio $D_\lambda(t)$. A priori $D_\lambda(1) = 0$ es la condición más débil y debería definir una clase estrictamente mayor de multipletes ciegos. No lo hace.

Corolario 2. $D_\lambda(1) = 0 \iff D_\lambda \equiv 0$. *El signo de la condición de contorno es invisible a fase de línea de Wilson nula si y sólo si es invisible a toda fase, y ambas condiciones son $\mathcal{Z}$.*

Demostración. La forma cerrada de la Parte IV da $\delta(m) = \zeta \cdot (\text{no negativo})$ con un único signo global ζ , de modo que todos los coeficientes de $D_\lambda = \sum_m \delta(m) t^m$ llevan el mismo signo; una suma de términos de un solo signo se anula sólo si se anula cada término. $\square$

En el lenguaje de §7.1: *una sola traza conservada controla toda la función interpoladora*, y lo hace porque la forma cerrada de la Parte IV da a los coeficientes un solo signo — de modo que este corolario lleva el estatus de esa identidad, y ninguno mayor.

[Verificado sobre las 455 irreducibles en rango: 0 tienen coeficientes de ambos signos; $D_\lambda(1) = 0$ en 47 y $D_\lambda \equiv 0$ en las mismas 47, con 0 en una clase y no en la otra.]

La consecuencia práctica es que el teorema se puede citar a un lector pentadimensional y a uno hexadimensional sin cambiar una palabra.

Qué es de ellos

Dicho sin rodeos, porque el barrio es suyo: la clasificación $[p; q, r; s]$, la relación de equivalencia $[p; q, r; s] \sim [p-1; q+1, r+1; s-1]$, el recuento $(N+1)^2$, el teorema del representante diagonal, el potencial genérico a un bucle a fase de línea de Wilson nula, y la redundancia $(\eta_0, \eta_1) \sim (-\eta_0, -\eta_1)$ están todos en [4]. También lo está una ceguera del potencial: observan que su ec. (4.13) “is a function of $q+r$ only” y “does not select unique $[p; q, r; s]$ ”, y cierran el artículo diciendo que el problema de la arbitrariedad sigue sin resolver porque “there remains a degeneracy among the theories of the lowest energy density”. Esa degeneración está del lado de las *etiquetas* de la condición de contorno. La nuestra está del lado del *contenido* de materia — qué multipletes no pueden ver η — y las dos son complementarias, del mismo espíritu, y no el mismo enunciado. Lo que se añade aquí es la Proposición 3 para representaciones generales, donde ellos tabulan tres a mano, y la identificación en forma cerrada de la clase ciega.

Cuándo tiene un modelo sector de índice siquiera, y con qué frecuencia

La raíz de §1 es un test, y es un test sobre el *embebido* y no sobre la materia: existe sector coset si y sólo si $\det P_0 \neq \det P_1$. En las etiquetas $[p; q, r; s]$ eso es $\det U = (-1)^{q+r}$, y la paridad de $q+r$ es un invariante de clase — el movimiento de equivalencia manda $q+r \mapsto q+r+2$. Así que la pregunta se puede contar, no sólo plantear:

N	clases $(N+1)^2$	con sector de índice	sin él
2	9	4	5
3	16	8	8
4	25	12	13
5	36	18	18
$\vdots$			
10	121	60	61

El patrón es exacto, y es un teorema y no un barrido. El movimiento deja intacto el par $(p+q, q+s)$ — esto es, $(\#\{P_0 = +1\}, \#\{P_1 = -1\})$ — y ese par es un invariante *completo*: dos patrones de bloques con el mismo N y el mismo par están unidos por una cadena de movimientos, porque el par mismo deja sitio para cada paso. Así que las clases de rango N son exactamente los pares (u, v) con $u, v \leq N$, que es el $(N+1)^2$ de [4] recuperado, y $q+r \equiv u+v+N \pmod{2}$, que es lo que hace de “tiene sector coset” una propiedad de la clase.

Proposición 4 (el censo). *De las $(N+1)^2$ clases de equivalencia de condiciones de contorno de $SU(N)$ sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$, exactamente $\lfloor (N+1)^2/2 \rfloor$ admiten sector coset de reflexión, y en las otras $\lceil (N+1)^2/2 \rceil$ el signo de contorno es invisible a todo multiplete.*

Las dos mitades están verificadas por máquina en Lean 4 [29] (`GHUCosetCensus.lean`, libre de **sorry**, los mismos tres axiomas de la Tabla 1): `label_move` y `eqv_of_label` para el invariante completo, `coset_parity` para la función de clase, y `card_cosetClasses` para el recuento, para todo N y no para los diez de la tabla. Los controles están en el fichero y pueden fallar: la etiqueta igual de natural $(p+q, q+r)$ *no* es invariante bajo el movimiento, la otra clase de paridad tiene el otro cardinal, y la enumeración por fuerza bruta de todos los $[p; q, r; s]$ de rango tres da exactamente la rejilla de etiquetas que el teorema predice.

Este censo es un enunciado sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ y ahí se queda. Allí es legítimo porque toda clase de equivalencia tiene un representante diagonal — eso es el Apéndice A de [4], y sin él el recuento sería sobre representantes en vez de sobre clases. La clasificación correspondiente sobre los orbifolds bidimensionales, incluido el $T^2/\mathbb{Z}_2$ de este modelo, es la de Kawamura y Miura [25], y allí la hipótesis diagonal *no* es gratis: exhiben condiciones de contorno que no se pueden diagonalizar simultáneamente en absoluto. No trasladamos por tanto el recuento, y §10 lo dice.

Esto cierra la cuestión de la invisibilidad en dos casos disjuntos, y sólo el segundo es nuestro:

*El signo de contorno η es invisible o bien porque la geometría no tiene sector coset — $\det P_0 = \det P_1$, aproximadamente la mitad de todas las clases, y entonces es invisible a **todo** multiplete — o bien porque la materia está equilibrada en paridad, que es el Teorema 1 y la clase $\mathcal{Z}$ de la Parte IV.*

El primer caso es una comprobación de una línea que un constructor de modelos puede correr antes que nada; el segundo necesita la forma cerrada. Enunciar los dos es lo que hace la respuesta completa en vez de meramente cierta.

Todas las secciones hasta aquí han tratado de qué es una condición de contorno. La variable que decide qué parte de una de ellas es física ha estado presente en cada fórmula y no ha sido nunca el sujeto; §8 la convierte en uno.

8. La línea de Wilson, y qué puede y qué no puede absorber

La línea de Wilson ha aparecido en cada sección como variable y no ha sido ni una vez el sujeto. Es el tejido conectivo de toda la construcción, y las piezas de arriba dicen cinco cosas distintas sobre ella.

Es el Higgs. No un análogo: los grados de libertad físicos son las fases invariantes gauge de $W = P \exp(ig \oint A_y dy)$. A nivel árbol el potencial es plano a lo largo de ellas — parametrizan vacíos degenerados — y la degeneración se levanta sólo a un bucle. Ése es el mecanismo de Hosotani [6], y es el sector electrodébil entero de este modelo.

Es la mitad continua de la holonomía. La amplitud de winding es el carácter en $\exp(i\pi\theta T) U_6^{k_2}$: una línea de Wilson *continua* por un giro de orbifold *discreto*. El factor discreto toma sólo dos valores en $O(4)$, y ése es el $\mathbb{Z}_2$ de §3; el factor continuo es t , y es lo que hace de cada mitad una *función* en vez de un número. Todo lo que la Parte IV estableció es un enunciado sobre esa función, uniforme en ella.

Absorbe exactamente la parte de una condición de contorno que no es física. Dos condiciones de contorno de una misma clase de equivalencia están relacionadas por una transformación que las *cambia*, y la equivalencia se sostiene porque la línea de Wilson se desplaza para compensar — el punto (v) del mecanismo de Hosotani tal como lo enuncia [4]. Por eso las leyes de conservación de la traza de [26, 27] se conservan: en un punto fijo la transformación es conjugación por una constante, que la línea de Wilson no alcanza. Medido sobre la clasificación:

dato	bajo el movimiento de clase	absorbido por
$\text{Tr } P_0, \text{Tr } P_1$	invariantes	nada — <i>son</i> la clase
$q + r$	$\mapsto q + r + 2$	la línea de Wilson
paridad de $q + r$, es decir $\det U$	invariante	nada — decide si existe sector coset

[las tres filas están demostradas, para todo N : son `label_move` y `coset_parity` de la Proposición 4]. *Los invariantes de clase son precisamente lo que la línea de Wilson no puede absorber.*

Interpola las trazas conservadas. Las suyas son números en puntos fijos; la nuestra es una función, y $D_\lambda(1)$ es uno de sus invariantes (§7.1). El Corolario 2 dice entonces algo afilado sobre la interpolación: para este objeto la línea de Wilson no lleva *ninguna* información sobre la anulación — el extremo ya la decide — mientras que lleva toda la relativa a la magnitud.

Y es la obstrucción entre un potencial en forma cerrada y una masa de Higgs en forma cerrada. $V(\alpha)$ está en forma cerrada para contenido arbitrario (§2); el único paso trascendente que queda es minimizar sobre α . Ahí es donde este artículo se detiene, y la razón merece registro.

Un borrador de esta sección reportaba aquí una medida — que en el vacío la mitad coset lleva toda la curvatura del Higgs — y no sobrevivió a la comprobación de su propio instrumento: el ensamblaje que la produjo no reproducía la matriz de masas publicada de AHMN, y sobre el

corregido el patrón desaparece. El registro completo, y el instrumento corregido, abren la Parte VI. Lo que sobrevive de esta sección es su estructura, no esa medida.

Lo que sobrevive es el negativo que motivó la búsqueda y que no queda afectado por ella: el índice de Dynkin no fija la curvatura del Higgs en el vacío, porque es el límite $\alpha \rightarrow 0$ y la línea de Wilson ha movido el sistema a otro sitio. *Qué mitad lleva la masa está abierto, y no es la pregunta de este artículo* — véase §10.

Una distinción que no conviene difuminar, ya que las dos cosas se confunden con facilidad y la literatura avisa contra ello: α es continua, invariante gauge y *es* el Higgs; η es una fase discreta de contorno. Entran de forma distinta — α como argumento de ambas mitades, η como multiplicador de la mitad coset y sólo de ella — y esa diferencia es la razón de que §6 tenga algo que decir.

Ésa es la estructura, de punta a punta. Para qué sirve — y qué le dice a un problema que el campo lleva veintidós años con la puerta abierta — es la sección siguiente, y la última que afirma nada.

9. La lectura

El problema abierto declarado de este campo — cuatro grupos a lo largo de veintidós años — es que no se conoce mecanismo alguno que seleccione entre clases de equivalencia de condiciones de contorno. Hosotani lo llamó el problema de la arbitrariedad [12]; [4] lo atacó comparando densidades de energía del vacío y reportó que sobrevive una degeneración; [5] sigue trabajando la misma veta.

El Teorema 1 le habla desde el otro lado. No selecciona una condición de contorno. Dice exactamente *qué multipletes no pueden ayudarte a seleccionar una*, porque para ellos la elección es invisible en principio — e identifica ese conjunto con un criterio que la Parte IV ya clasificó en forma cerrada, sin hipótesis sobre la forma de la partición, y que la Proposición 1 cuenta. Un constructor de modelos que elija materia del bulk para que una condición de contorno resulte dinámicamente preferida tiene ahora un test que no cuesta nada: si el contenido está en $\mathcal{Z}$, la mitad coset está vacía y el contenido es inerte respecto de η , se disponga como se disponga el resto del modelo.

Qué cambia para quien construya uno de estos modelos

El resto de esta sección es el contenido práctico, enunciado como cuatro consecuencias con el límite de cada una adjunto, porque una sección de implicaciones es donde un artículo sobreafirma si se le deja.

1. Una regla de selección sobre la materia del bulk, aplicable a ojo. Dado un diagrama de Young, la Proposición 1 decide en forma cerrada si ese multiplete está en $\mathcal{Z}$. Si lo está, el multiplete no contribuye *nada* a la mitad coset: no puede ayudar a seleccionar una condición de contorno, y entra en el criterio de ruptura (13) sólo por su índice de Dynkin. Ésa es una restricción que se puede aplicar antes de calcular nada. *Límite:* es por multiplete — un contenido es un multiconjunto, y las cancelaciones entre multipletes sólo están cubiertas donde los signos efectivos coinciden (Proposición 2); el caso frustrado no.

2. El potencial de un multiplete arbitrario, sin espectro de Kaluza–Klein. Los tratamientos publicados obtienen la lista de modos por representación — [24] para el adjunto, el fundamental y los tensores (anti)simétricos, [3] y [5] a mano desde el espectro. Aquí se lee de λ para *cualquier* irreducible, a través de la misma G universal (§2). La consecuencia práctica es aritmética: un barrido sobre contenido de materia deja de estar limitado al puñado de representaciones cuyos espectros alguien ha escrito. *Límite:* una forma cerrada para el potencial no es una forma cerrada para la masa del Higgs, que necesita el mínimo.

3. Un test de una línea sobre el embebido, antes de elegir materia. Sólo existe sector coset cuando $\det P_0 \neq \det P_1$, y $\lfloor (N+1)^2/2 \rfloor$ de las $(N+1)^2$ clases de equivalencia son de ese

tipo (§7). En la otra mitad el signo de la condición de contorno es invisible a *todo* multiplete, por razones que nada tienen que ver con la materia. El recuento es la Proposición 4 y vale para todo N . *Límite*: es un recuento sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$, y sólo para condiciones de contorno diagonales.

4. Las dos mitades responden a preguntas distintas, y eso parte el problema siguiente de forma limpia. La mitad de winding par determina la materia salvo conjugación; la de winding impar lleva el signo de contorno. Para un contenido, y no para un multiplete, esto importa, porque los coeficientes de Σ_λ son no negativos (§2) y por tanto una suma de ellos *no puede cancelar*: dos contenidos con la misma mitad par son dos descomposiciones de una función no negativa, una pregunta aditiva y sin cancelación dentro. La mitad impar es donde vive la cancelación genuina entre multipletes — y por la Proposición 2 necesita *frustración de signos* para vivir ahí siquiera: con un solo signo efectivo $\eta_i \zeta_i$ en todo el contenido, la mitad impar tampoco puede cancelar, y el contenido es ciego sólo si lo es cada multiplete suyo. Quien ataque la degeneración de contenidos debería atacar esas dos mitades por separado, y dentro de la impar, sólo el caso frustrado; no son el mismo problema. *Límite*: el enunciado de separación para Σ_λ está verificado sobre 969 multipletes y no demostrado (§10).

5. El peso del criterio de ruptura es geometría, no un parámetro. $\rho = 7.5115$ queda fijado por el decaimiento de la suma de windings, y por tanto por la dimensión de la compactificación, porque el winding más corto que contribuye a la curvatura es impar (§5). No está disponible para el ajuste — y también dice cuán frágil es un veredicto: la base **60** de este modelo se sitúa en un ρ crítico de 6.4545 frente a un 7.5115 real, así que un desplazamiento del 14.1 % lo invierte. Los veredictos dentro de ese margen deberían citarse con él.

La Parte III exportó una pregunta sobre funciones simétricas. La respuesta vuelve como un enunciado sobre qué parte del contenido de materia es observable en principio: *la clase de anulación es donde la condición de contorno deja de importar*.

Todo lo que se afirma aquí es negativo — lo que no se puede ver, y por tanto no puede estar equivocado. Correr la misma maquinaria hacia adelante, para predecir un espectro de Higgs en vez de excluir uno, es otra clase de afirmación y más frágil. Es el asunto de la continuación y deliberadamente no está en este artículo. Lo que aquí se debe son los límites.

10. Alcance, y qué queda abierto

Demostrado. La relación (16), sobre cualquier alfabeto estable bajo inversión y para cualquier número de pares recíprocos. La identificación de su caso degenerado con la rama (b) de la Parte IV. La Proposición 3. La Proposición 1, verificada por máquina, y con ella el criterio de anulación mismo — el teorema de la Parte III en etiquetas de Dynkin, cuyo diccionario con la forma en particiones certifica §6.1. La Proposición 4, verificada por máquina, y con ella la completitud de $(\#\{P_0 = +1\}, \#\{P_1 = -1\})$ como invariante de clase: el censo vale para todo N , donde la tabla del artículo sólo barre diez.

Demostrado sobre una identidad que está ella misma verificada y no demostrada. El Corolario 2, y todo argumento de un solo signo, necesita que la forma cerrada de la Parte IV dé a D_λ coeficientes de un único signo, y la Parte IV enuncia esa identidad como Observación. Lo que *no* depende de ella es el criterio que esa identidad calcula, así que $\mathcal{Z}$, su recuento y su certificado en Lean se sostienen igual; sólo habría que releer la frase de que $\mathcal{Z}$ es el *lugar de ceros* de D_λ .

Verificado, no demostrado — y ahora reducido a una función y un caso residual. La Observación 1: que (16) genere *todas* las colisiones está verificado con 0 excepciones entre 910 pares, y sin demostrar. Tres medidas afilan el problema considerablemente, y merecen enunciarse porque convierten una búsqueda en una pregunta.

Primero, el par no hace falta: Σ_λ *separa por sí solo*. Sobre los 969 multipletes con $\lambda_1 \leq 16$ sus fibras tienen tamaños $\{1 : 81, 2 : 444\}$, los 81 singletes son exactamente los 81 multipletes

autoconjugados, y *ninguna* fibra deja de ser la órbita de conjugación $\{\lambda, \lambda^*\}$. Así que la pregunta es sobre una función simétrica, no sobre dos.

Segundo, dos de los tres parámetros salen en forma cerrada, y los dos son invariantes bajo conjugación como tienen que serlo: el exponente máximo de Σ_λ es λ_1 , y su coeficiente de $SU(2)$ máximo es $\lambda_2 - \lambda_3 + 1$ [ambos con 0 fallos sobre los 455 multipletes con $\lambda_1 \leq 12$]. Como $\lambda^* = (\lambda_1, \lambda_1 - \lambda_3, \lambda_1 - \lambda_2, 0)$ deja fijos λ_1 y $\lambda_2 - \lambda_3$, ninguno de los dos podría haber distinguido la órbita, y ninguno lo hace.

Tercero, lo que queda es $\lambda_2 + \lambda_3$ módulo la reflexión $s \mapsto 2\lambda_1 - s$ que induce la conjugación — y los dos coeficientes siguientes *no* lo determinan. Hay 28 colisiones, y todas son de una misma forma: la familia $\lambda = (\lambda_1, k, k, 0)$ tiene los mismos tres primeros coeficientes de $SU(2)$ para todo k . La sucesión completa de coeficientes sí las separa; una demostración tiene que llegar más allá de la cabeza de la lista, y el caso residual ya tiene nombre.

Por multiplete. Un contenido físico es un multiconjunto de irreducibles con multiplicidades y el observable es la *suma*, de modo que contenidos distintos pueden colisionar todavía por cancelación aunque no lo haga ningún par de multipletes — pero sólo con ambos signos efectivos presentes, por la Proposición 2. Cuán grande es esa degeneración frustrada, y qué la genera, está abierto y es el artículo siguiente. Las herramientas para ello son exactas — programación lineal entera sobre las restricciones de anomalía y tadpole, cocientada por el grupo invisible identificado aquí — y la torre de momentos $M_{2r} = \sum_m \delta(m)(m^2)^r$ es una suma con signos de sucesiones geométricas, luego su matriz de Hankel tiene rango igual al número de cargas de winding distintas y un problema de autovalores generalizado devuelve esas cargas exactamente, con autovalores enteros [hankel_probe.py].

No afirmado. Que el potencial distinga R de $\bar{R}$: no lo hace, véase §6, y la literatura lo dice antes. Que nada de esto sea sobre la naturaleza: todo enunciado es sobre un modelo, sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$ con $U_5 = \mathbb{1}$, a un bucle.

Sólo condiciones de contorno diagonales, y no lo supimos hasta que leímos buscándolo. Todo enunciado de arriba supone que las paridades del orbifold se pueden diagonalizar simultáneamente, lo que sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ no es restricción — Haba, Hosotani y Kawamura demuestran que toda clase de equivalencia tiene un representante diagonal [4]. Sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$, la geometría de este modelo, *sí* es una restricción: Kawamura y Miura [25] exhiben condiciones de contorno para $SU(N)$ ($N \geq 3$) que no se pueden llevar a forma diagonal por ninguna unitaria global junto con una transformación gauge local, y hacen notar que las componentes de un multiplete dejan entonces de ser autoestados simultáneos de las paridades $\mathbb{Z}_2$. Los dos alfabetos de (3) presuponen un elemento de winding diagonal. Nada de aquí se aplica a las clases no diagonales, y no afirmamos nada sobre ellas.

Deliberadamente no está aquí: todo lo que corre la maquinaria hacia adelante. Qué mitad lleva la masa del Higgs en el vacío, qué predice un contenido de materia dado para $\alpha_{\min}$ y κ_V , y cuán grande se vuelve la degeneración una vez que los contenidos llevan multiplicidades — todo eso es una búsqueda abierta, y un teorema cerrado y una búsqueda abierta no caben en un mismo artículo. Son la Parte VI. Este artículo es la mitad cerrada, y todo enunciado suyo está o demostrado o verificado exhaustivamente en un rango enunciado.

Y la lección permanente, ya que nos ha costado dos veces. Un patrón medido no vale nada hasta que el instrumento que lo midió reproduce algo publicado. El nuestro reprodujo el *vacío* de AHMN de forma aproximada y su *matriz de masas* en absoluto, y la diferencia era un giro registrado en nuestra propia salida archivada y nunca aplicado.

Una literatura vecina, y qué dice y qué no dice sobre esto. Las condiciones de contorno C^* [28] hacen los campos periódicos *salvo conjugación de carga*, de modo que una vuelta al toro aplica un automorfismo que no es interior. Tres rasgos de allí tienen la forma de lo de arriba: un $\mathbb{Z}_2$ sobrevive al giro (la carga eléctrica no se conserva, pero $(-1)^Q$ sí, su ec. (2.26)); el efecto viene enteramente de una partícula que da al menos una vuelta; y el dato de contorno es un conjunto de signos discretos módulo una redundancia global (su ec. (6.7)). Tomamos el encuadre y no afirmamos nada desde él: su $\mathbb{Z}_2$ es una *ley de conservación sobre estados* — los estados cargados

no pueden mezclarse con el vacío — mientras que la paridad del winding es aquí una *graduación de una suma*, un índice de sumación y no un número cuántico. La forma es compartida; el enunciado no, y no lo tomamos prestado.

Sin tocar. La viabilidad del contenido (3, 60) bajo el filtro de masas de contorno, que es una cuestión de la Parte I y a la que nada de lo anterior responde. Y la cuestión de la constante cosmológica no es nuestra para tocarla: la suma de windings excluye $k = 0$, y el término $k = 0$ es exactamente la pieza independiente de α que sería ella.

11. Libro mayor

Punto por punto, como en las Partes III y IV. Innegociable, y reconstruido cada vez que el artículo se mueve.

Heredado	Fuente
El mecanismo de Hosotani; las fases de línea de Wilson como grados de libertad físicos	[6]
La construcción de orbifold, los fermiones quirales y el multiplete partido	[9, 10], con [11] para el giro de ruptura de supersimetría
Las clases de equivalencia de condiciones de contorno sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$; $[p; q, r; s]$; el recuento $(N + 1)^2$; el teorema del representante diagonal; la redundancia $(\eta_0, \eta_1) \sim (-\eta_0, -\eta_1)$; el problema de la arbitrariedad	[4], [12]
La clasificación sobre los orbifolds bidimensionales, y la existencia de condiciones de contorno que no se pueden diagonalizar simultáneamente	[25]
Las leyes de conservación de la traza: el carácter en una matriz de rotación de punto fijo es un invariante de clase de equivalencia, y la clasificación construida sobre ellas	[26, 27]
Un potencial general a un bucle por clase de representación, y el método que lo extiende	[24]; el cálculo de dos fases más cercano, [8]
El potencial a un bucle publicado del modelo $SU(4)$ en 6D y sus coeficientes $\{A + B(-1)^{k_2}\}$	[3]
Que la conjugación de carga es invisible en esta clase de modelos	[5]
La graduación del potencial de línea de Wilson por la carga del centro	[13], [14], [15, 16]
Que una especialización en raíces de la unidad anula un carácter fuera del t -núcleo y lo factoriza sobre el t -cociente	Littlewood–Richardson, y [21, 22, 23] — ninguno de ellos nuestro alfabeto
La lectura por caracteres torcidos de un carácter sobre una componente no identidad	[19, 20], vía la Parte IV
Un giro de contorno no interior, y signos discretos de contorno módulo una redundancia, como práctica estándar	[28]
La forma cerrada para $s_\lambda(1, -1, t, t^{-1})$, su criterio de anulación, y ζ como índice de paridad	Parte IV [2], que enuncia la forma cerrada como <i>verificada, no demostrada</i>
Las etiquetas de modo, $U_6 = P_2 P_0^{-1}$, la muesca y el corolario de desacoplamiento	Parte III [1]
Nuestro	Dónde, y sobre qué evidencia
La paridad del winding es la etiqueta de componente de $O(4)$, luego el potencial es $(\Sigma_\lambda, D_\lambda)$; y $\det P$ queda fijado por $P^2 = \mathbf{1}$, no elegido	§1–2

Libro mayor, continuación	Fuente, evidencia o razón
La ecuación (7): las dos mitades son un solo operador trazado dos veces, $\text{Tr}(g)$ y $\text{Tr}(\sigma g)$ — una dimensión y un índice	§2, 287 comprobaciones, 0 fallos
Ambas mitades como pilas de una única caja universal; la mitad identidad como superposición positiva, con un rango de sumación que no es una elección	§2, 286/286, 2197/2197
Por qué una mitad factoriza y la otra no puede: las letras congeladas son raíces de la unidad, luego cada cero de D está en el círculo unidad y prácticamente ninguno de los de Σ — y el <i>control</i> , los bloques de letras repetidas, es nuestro	§2, Figura 3
El diccionario $A = \frac{1}{2}(\Sigma + D)$, $B = \frac{1}{2}(\Sigma - D)$, y los coeficientes publicados de tres artículos distintos reproducidos desde teoría de representaciones	§4; [3] doce números, [24] cuatro objetos impresos, [8] dos de tres representaciones
$\rho = 7.5115$ es geometría y no un acoplo: el winding más corto que contribuye a la curvatura es impar	§5, control en 0.3443
El Teorema 1: las clases de (λ, η) , y η ciego exactamente en $\mathcal{Z}$	§6, 910 $\rightarrow$ 470, 0 sin explicar
La Proposición 1: $\mathcal{Z}$ caracterizada y contada, $\lceil (k+1)^2/2 \rceil$ y nunca λ_1 par	§6.1, Lean 4; 0 discrepancias sobre 2925
El Corolario 1: $\mathcal{Z}$ es equilibrio de paridad nivel a nivel	§2, 47 = 47
La Proposición 3: una condición de contorno ve una representación a través de tres caracteres	§7, 1470 casos, 0 desajustes
El Corolario 2: los dos regímenes son una sola condición	§7, 47 = 47
La Proposición 2: la ceguera colectiva exige frustración de signos	§6, una línea desde la propiedad de un solo signo de la Parte IV, y con su estatus
La Proposición 4, el censo: $\lfloor (N+1)^2/2 \rfloor$ de las $(N+1)^2$ clases admiten sector coset, partiendo la invisibilidad en un caso geométrico y otro de materia	§7, Lean 4; todo N , no los diez de la tabla
Que Σ_λ separa por sí solo el multiplete salvo conjugación, con λ_1 y $\lambda_2 - \lambda_3$ recuperados en forma cerrada — <i>verificado, no demostrado</i>	§10, 969 multipletes, 0 excepciones
Retirado, y dejado a la vista	Por qué
“La mitad coset es lo único observable que ve la conjugación de carga”	falso, y [5] lo dicen en letra impresa. §6
“En el vacío la mitad coset lleva toda la curvatura del Higgs”	artefacto de un ensamblaje que no reproducía la matriz de masas de [3]. §10, y Parte VI

Referencias

- [1] C. Marín, *A Centre-Charge Selection Rule for the Wilson-Line Potential* (Parte III), Zenodo (2026), DOI de concepto: 10.5281/zenodo.21438226.
- [2] C. Marín, *Schur Functions at $(1, -1, t, t^{-1})$: A Closed Form on the Non-Identity Component of $O(4)$* (Parte IV), versión 4, Zenodo (2026), DOI de concepto: 10.5281/zenodo.21463000.
- [3] K. Akamatsu, T. Hirose, N. Maru, A. Nago, *Electroweak Symmetry Breaking in Two Higgs Doublet Model from 6D Gauge-Higgs Unification on $T^2/\mathbb{Z}_2$* , arXiv:2312.08608.
- [4] N. Haba, Y. Hosotani, Y. Kawamura, *Classification and Dynamics of Equivalence Classes in $SU(N)$ Gauge Theory on the Orbifold $S^1/\mathbb{Z}_2$* , Prog. Theor. Phys. **111** (2004) 265, hep-ph/0309088.

- [5] Y. Kawamura, E. Kodaira, K. Kojima, T. Yamashita, arXiv:2502.08250.
- [6] Y. Hosotani, Phys. Lett. **B126** (1983) 309; Ann. Phys. (N.Y.) **190** (1989) 233.
- [7] N. S. Manton, *A new six-dimensional approach to the Weinberg–Salam model*, Nucl. Phys. **B158** (1979) 141.
- [8] N. Haba, M. Harada, Y. Hosotani, Y. Kawamura, Nucl. Phys. **B657** (2003) 169; Erratum *ibid.* **B669** (2003) 381, hep-ph/0212035.
- [9] Y. Kawamura, Prog. Theor. Phys. **103** (2000) 613; *ibid.* **105** (2001) 999.
- [10] L. Hall, Y. Nomura, Phys. Rev. **D64** (2001) 055003; Ann. Phys. (N.Y.) **306** (2003) 132.
- [11] J. Scherk, J. H. Schwarz, Phys. Lett. **B82** (1979) 60; Nucl. Phys. **B153** (1979) 61.
- [12] Y. Hosotani, *Dynamical gauge symmetry breaking and the arbitrariness problem*, en *Strong Coupling Gauge Theories and Effective Field Theories*, World Scientific (2003) 234, hep-ph/0303066.
- [13] A. T. Davies, A. McLachlan, *Congruency class effects in the Hosotani model*, Nucl. Phys. **B317** (1989) 237.
- [14] A. Roberge, N. Weiss, Nucl. Phys. **B275** (1986) 734.
- [15] P. C. Argyres, M. Ünsal, *The semi-classical expansion and resurgence in gauge theories*, JHEP **08** (2012) 063, arXiv:1206.1890, §3.1.
- [16] M. C. Ogilvie, *Phases of gauge theories*, J. Phys. **A45** (2012) 483001, arXiv:1211.2843.
- [17] M. Ciucu, C. Krattenthaler, *A factorization theorem for classical group characters, with applications to plane partitions and rhombus tilings*, en *Advances in Combinatorial Mathematics*, Springer (2009) 39.
- [18] A. Ayer, R. E. Behrend, *Factorization theorems for classical group characters, with applications to alternating sign matrices and plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **165** (2019) 78, arXiv:1804.04514.
- [19] J. C. Jantzen, *Darstellungen halbeinfacher Gruppen und ihrer Frobenius-Kerne*, J. Reine Angew. Math. **317** (1980) 157.
- [20] S. Kumar, G. Lusztig, D. Prasad, *Characters of simplylaced nonconnected groups versus characters of nonsimplylaced connected groups*, Contemp. Math. **478** (2009) 99.
- [21] C. Lecouvey, *Combinatorics of crystal graphs and Kostka–Foulkes polynomials for the root systems B_n , C_n and D_n* , math/0607038.
- [22] A. Ayer, N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity*, J. Algebra **609** (2022) 437, arXiv:2109.11310.
- [23] S. P. Albion, *Character factorisations, z -asymmetric partitions and plethysm*, arXiv:2501.18520.
- [24] N. Haba, T. Yamashita, *A general formula of the effective potential in 5D $SU(N)$ gauge theory on orbifold*, JHEP **02** (2004) 059, hep-ph/0401185.
- [25] Y. Kawamura, T. Miura, *Equivalence classes of boundary conditions in $SU(N)$ gauge theory on 2-dimensional orbifolds*, Prog. Theor. Phys. **122** (2009) 847, arXiv:0905.4123.
- [26] K. Takeuchi, T. Inagaki, *New classification method for equivalence classes on S^1/Z_2 and T^2/Z_3 orbifolds*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024** (2024) 033B03, arXiv:2401.09809.
- [27] K. Takeuchi, T. Inagaki, *Trace conservation laws in T^2/Z_m orbifold gauge theories*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024** (2024) 063B04, arXiv:2404.19411.
- [28] B. Lucini, A. Patella, A. Ramos, N. Tantalo, *Charged hadrons in local finite-volume QED+QCD with C^* boundary conditions*, JHEP **02** (2016) 076, arXiv:1509.01636.
- [29] L. de Moura, S. Ullrich, *The Lean 4 theorem prover and programming language*, en *Automated Deduction — CADE 28*, LNCS **12699**, Springer (2021) 625–635.
- [30] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, en *Proc. 9th ACM SIGPLAN Int. Conf. on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM (2020) 367–381. Los enunciados sobre su contenido en este artículo se refieren a la revisión 701fb6e9c3b9285968b375d19886bfc5ca134840, a la que está anclado nuestro desarrollo.